LEÇON

06

MATHÉMATIQUES · TRONC COMMUN SCIENTIFIQUE · SEMESTRE 1



La droite dans le plan

Repère et coordonnées — Condition de colinéarité — Représentation paramétrique et équation cartésienne — Positions relatives de deux droites

MathSahl
Année scolaire 2026 – 2027

Ce que dit le programme

Capacités attendues

- Exprimer les notions et les propriétés de la géométrie affine et de la géométrie vectorielle à l'aide des coordonnées ;
- Utiliser l'outil analytique dans la résolution de problèmes géométriques.

Contenus

- Le repère : coordonnées d'un point, coordonnées d'un vecteur ; condition de colinéarité de deux vecteurs ;
- Droite définie par un point et un vecteur directeur : représentation paramétrique, équation cartésienne ; positions relatives de deux droites.

Recommandations

- Il faudra habituer les élèves à l'utilisation des différentes méthodes pour exprimer la colinéarité de deux vecteurs.

Contraintes du tronc commun

- Les implications sont écrites séparément (pas d'équivalence) ;
- Lien avec les systèmes : la position relative de deux droites prépare la leçon « Équations, inéquations et systèmes ».

REPÈRES

La leçon en chiffres

5 h	30 %	—
ENVELOPPE HORAIRE	DEVOIR SURVEILLÉ N°2	NIVEAUX 1 · 2 · 3 (%)

Même devoir : Ensembles de nombres 30 % · L'ordre dans $\mathbb{R}$ 40 % (semestre 1).

INFO PRATIQUE 6.1 — Ce que l'on sait déjà

Collège : repère orthonormé, milieu, distance, équation réduite $y = mx + p$, droites parallèles. **Leçon 02 :** vecteurs colinéaires ($\vec{v} = k\vec{u}$), alignement, Chasles, milieu. **Leçon 03 :** projection sur une droite parallèlement à une autre.

PLAN

Au programme de cette leçon

1 **Repère du plan et coordonnées**
1.1 Repère et coordonnées d'un point 1.2 Coordonnées d'un vecteur

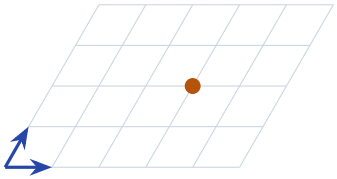
2 **Condition de colinéarité de deux vecteurs**
2.1 Déterminant de deux vecteurs

3 **Droite définie par un point et un vecteur directeur**
3.1 Représentation paramétrique 3.2 Équation cartésienne 3.3 Équation réduite

4 **Positions relatives de deux droites**
4.1 Droites parallèles 4.2 Droites sécantes

Trois situations, une même question

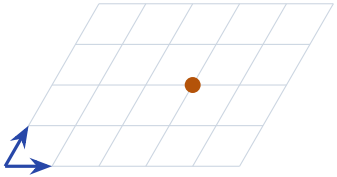
Le zellige du riad



Où poser la pastille dorée ?

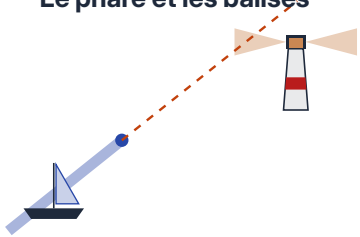
Trois situations, une même question

Le zellige du riad



Où poser la pastille dorée ?

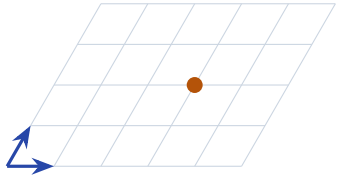
Le phare et les balises



Le bateau passera-t-il par le phare ?

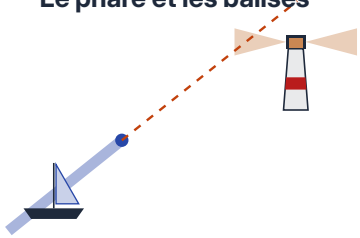
Trois situations, une même question

Le zellige du riad



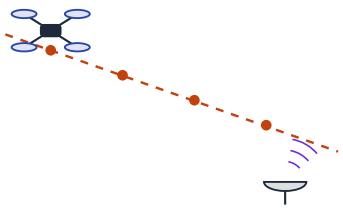
Où poser la pastille dorée ?

Le phare et les balises



Le bateau passera-t-il par le phare ?

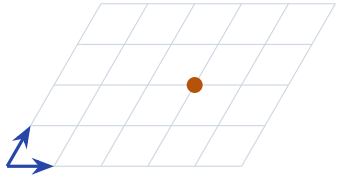
Le drone et le radar



Décrire une route sans connaître l'heure

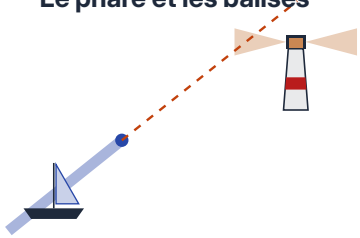
Trois situations, une même question

Le zellige du riad



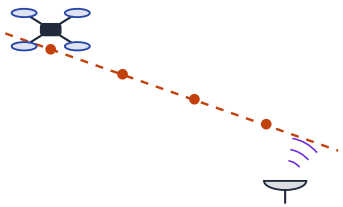
Où poser la pastille dorée ?

Le phare et les balises



Le bateau passera-t-il par le phare ?

Le drone et le radar



Décrire une route sans connaître l'heure

Traduire la géométrie en nombres : coordonnées, déterminant, équations.

PARTIE

1

Repère du plan et coordonnées

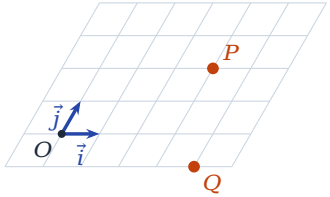
Repère et coordonnées d'un point
Coordonnées d'un vecteur



1.1 Repère et coordonnées d'un point

ACTIVITÉ 6.1 — Le zellige du riad

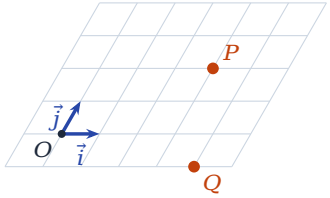
Le sol d'un riad est pavé de carreaux identiques en forme de losange (angles de $60°$ et de $120°$). Pour guider l'artisan, on choisit un sommet O et deux bords $\vec{i}$ et $\vec{j}$ d'un même carreau. L'artisan doit incruster des pastilles dorées aux points P et Q.



1.1 Repère et coordonnées d'un point

ACTIVITÉ 6.1 — Le zellige du riad

Le sol d'un riad est pavé de carreaux identiques en forme de losange (angles de $60°$ et de $120°$). Pour guider l'artisan, on choisit un sommet O et deux bords $\vec{i}$ et $\vec{j}$ d'un même carreau. L'artisan doit incruster des pastilles dorées aux points P et Q.

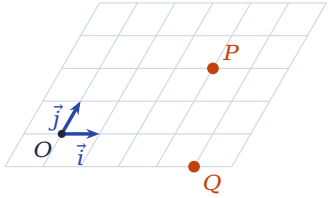


1 Rania utilise une équerre : elle projette P *perpendiculairement* sur les droites $(O, \vec{i})$ et $(O, \vec{j})$ et annonce $P(4\,;3{,}5)$. Karim compte les carreaux le long des bords et annonce $P(3\,;2)$. En partant de O, tracer le chemin « 4 fois $\vec{i}$, puis $3{,}5$ fois $\vec{j}$ », puis le chemin « 3 fois $\vec{i}$, puis 2 fois $\vec{j}$ ». Qui a raison ?

1.1 Repère et coordonnées d'un point

ACTIVITÉ 6.1 — Le zellige du riad

Le sol d'un riad est pavé de carreaux identiques en forme de losange (angles de $60°$ et de $120°$). Pour guider l'artisan, on choisit un sommet O et deux bords $\vec{i}$ et $\vec{j}$ d'un même carreau. L'artisan doit incruster des pastilles dorées aux points P et Q.

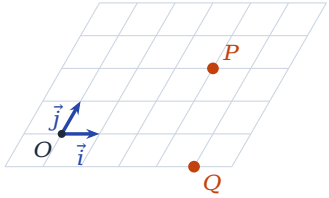


1. Rania utilise une équerre : elle projette P *perpendiculairement* sur les droites $(O, \vec{i})$ et $(O, \vec{j})$ et annonce $P(4\,;3{,}5)$. Karim compte les carreaux le long des bords et annonce $P(3\,;2)$. En partant de O, tracer le chemin « 4 fois $\vec{i}$, puis $3{,}5$ fois $\vec{j}$ », puis le chemin « 3 fois $\vec{i}$, puis 2 fois $\vec{j}$ ». Qui a raison ?
2. Écrire $\overrightarrow{OP}$ et $\overrightarrow{OQ}$ sous la forme $x\vec{i} + y\vec{j}$. Avec une règle seulement, comment retrouver le nombre x à partir du point P ? (Penser à la projection sur $(O, \vec{i})$ parallèlement à $(O, \vec{j})$.)

1.1 Repère et coordonnées d'un point

ACTIVITÉ 6.1 — Le zellige du riad

Le sol d'un riad est pavé de carreaux identiques en forme de losange (angles de $60°$ et de $120°$). Pour guider l'artisan, on choisit un sommet O et deux bords $\vec{i}$ et $\vec{j}$ d'un même carreau. L'artisan doit incruster des pastilles dorées aux points P et Q.

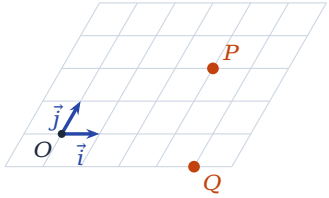


1. Rania utilise une équerre : elle projette P *perpendiculairement* sur les droites $(O, \vec{i})$ et $(O, \vec{j})$ et annonce $P(4\,;3{,}5)$. Karim compte les carreaux le long des bords et annonce $P(3\,;2)$. En partant de O, tracer le chemin « 4 fois $\vec{i}$, puis $3{,}5$ fois $\vec{j}$ », puis le chemin « 3 fois $\vec{i}$, puis 2 fois $\vec{j}$ ». Qui a raison ?
2. Écrire $\overrightarrow{OP}$ et $\overrightarrow{OQ}$ sous la forme $x\vec{i} + y\vec{j}$. Avec une règle seulement, comment retrouver le nombre x à partir du point P ? (Penser à la projection sur $(O, \vec{i})$ parallèlement à $(O, \vec{j})$.)
3. Placer la pastille R telle que $\overrightarrow{OR} = -\vec{i} + \frac{5}{2}\vec{j}$.

1.1 Repère et coordonnées d'un point

ACTIVITÉ 6.1 — Le zellige du riad

Le sol d'un riad est pavé de carreaux identiques en forme de losange (angles de $60°$ et de $120°$). Pour guider l'artisan, on choisit un sommet O et deux bords $\vec{i}$ et $\vec{j}$ d'un même carreau. L'artisan doit incruster des pastilles dorées aux points P et Q.

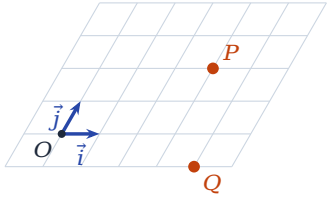


1. Rania utilise une équerre : elle projette P *perpendiculairement* sur les droites $(O, \vec{i})$ et $(O, \vec{j})$ et annonce $P(4\,;3{,}5)$. Karim compte les carreaux le long des bords et annonce $P(3\,;2)$. En partant de O, tracer le chemin « 4 fois $\vec{i}$, puis $3{,}5$ fois $\vec{j}$ », puis le chemin « 3 fois $\vec{i}$, puis 2 fois $\vec{j}$ ». Qui a raison ?
2. Écrire $\overrightarrow{OP}$ et $\overrightarrow{OQ}$ sous la forme $x\vec{i} + y\vec{j}$. Avec une règle seulement, comment retrouver le nombre x à partir du point P ? (Penser à la projection sur $(O, \vec{i})$ parallèlement à $(O, \vec{j})$.)
3. Placer la pastille R telle que $\overrightarrow{OR} = -\vec{i} + \frac{5}{2}\vec{j}$.
4. Un apprenti affirme que $\overrightarrow{OP}$ peut aussi s'écrire $x'\vec{i} + y'\vec{j}$ avec $(x'\,;y') \neq (3\,;2)$. Montrer qu'alors $(x'-3)\vec{i} = (2-y')\vec{j}$. Sachant que $\vec{i}$ et $\vec{j}$ ne sont pas colinéaires, conclure.

1.1 Repère et coordonnées d'un point

ACTIVITÉ 6.1 — Le zellige du riad

Le sol d'un riad est pavé de carreaux identiques en forme de losange (angles de $60°$ et de $120°$). Pour guider l'artisan, on choisit un sommet O et deux bords $\vec{i}$ et $\vec{j}$ d'un même carreau. L'artisan doit incruster des pastilles dorées aux points P et Q.

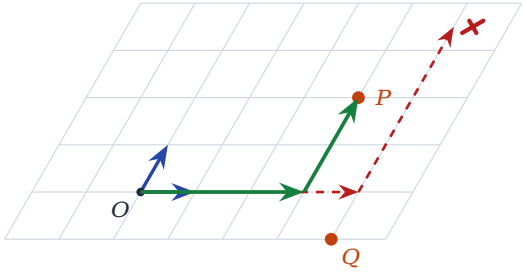


1. Rania utilise une équerre : elle projette P *perpendiculairement* sur les droites $(O, \vec{i})$ et $(O, \vec{j})$ et annonce $P(4\,;3{,}5)$. Karim compte les carreaux le long des bords et annonce $P(3\,;2)$. En partant de O, tracer le chemin « 4 fois $\vec{i}$, puis $3{,}5$ fois $\vec{j}$ », puis le chemin « 3 fois $\vec{i}$, puis 2 fois $\vec{j}$ ». Qui a raison ?
2. Écrire $\overrightarrow{OP}$ et $\overrightarrow{OQ}$ sous la forme $x\vec{i} + y\vec{j}$. Avec une règle seulement, comment retrouver le nombre x à partir du point P ? (Penser à la projection sur $(O, \vec{i})$ parallèlement à $(O, \vec{j})$.)
3. Placer la pastille R telle que $\overrightarrow{OR} = -\vec{i} + \frac{5}{2}\vec{j}$.
4. Un apprenti affirme que $\overrightarrow{OP}$ peut aussi s'écrire $x'\vec{i} + y'\vec{j}$ avec $(x'\,;y') \neq (3\,;2)$. Montrer qu'alors $(x'-3)\vec{i} = (2-y')\vec{j}$. Sachant que $\vec{i}$ et $\vec{j}$ ne sont pas colinéaires, conclure.
5. À l'aide de la relation de Chasles, écrire $\overrightarrow{PQ}$ sous la forme $a\vec{i} + b\vec{j}$. Comment obtenir a et b à partir des nombres associés à P et à Q ?

1.1 Repère et coordonnées d'un point

CORRECTION — ACTIVITÉ 6.1

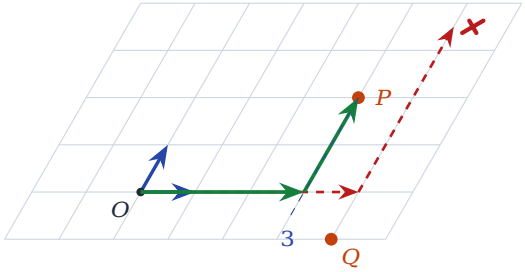
1. Le chemin de Rania aboutit hors de P ✗ ; celui de Karim tombe sur P ✓ : Karim a raison, on se déplace *parallèlement* aux bords.



1.1 Repère et coordonnées d'un point

CORRECTION — ACTIVITÉ 6.1

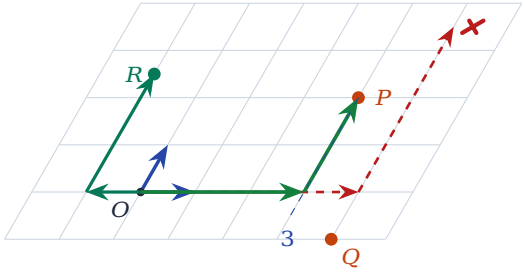
1. Le chemin de Rania aboutit hors de P ✗; celui de Karim tombe sur P ✓: Karim a raison, on se déplace *parallèlement* aux bords.
2. $\overrightarrow{OP} = 3\vec{i} + 2\vec{j}$, $\overrightarrow{OQ} = 4\vec{i} - \vec{j}$. La parallèle à $(O, \vec{j})$ menée par P coupe $(O, \vec{i})$ au point d'abscisse 3.



1.1 Repère et coordonnées d'un point

CORRECTION — ACTIVITÉ 6.1

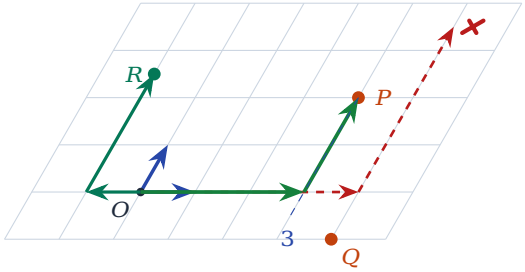
1. Le chemin de Rania aboutit hors de P ✗; celui de Karim tombe sur P ✓: Karim a raison, on se déplace *parallèlement* aux bords.
2. $\overrightarrow{OP} = 3\vec{i} + 2\vec{j}$, $\overrightarrow{OQ} = 4\vec{i} - \vec{j}$. La parallèle à $(O, \vec{j})$ menée par P coupe $(O, \vec{i})$ au point d'abscisse 3.
3. Un carreau en arrière selon $\vec{i}$, puis deux et demi selon $\vec{j}$.



1.1 Repère et coordonnées d'un point

CORRECTION — ACTIVITÉ 6.1

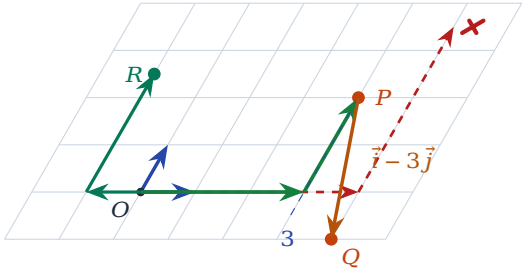
1. Le chemin de Rania aboutit hors de P ✗; celui de Karim tombe sur P ✓: Karim a raison, on se déplace *parallèlement* aux bords.
2. $\overrightarrow{OP} = 3\vec{i} + 2\vec{j}$, $\overrightarrow{OQ} = 4\vec{i} - \vec{j}$. La parallèle à $(O, \vec{j})$ menée par P coupe $(O, \vec{i})$ au point d'abscisse 3.
3. Un carreau en arrière selon $\vec{i}$, puis deux et demi selon $\vec{j}$.
4. $(x' - 3)\vec{i} = (2 - y')\vec{j}$. Si $x' \neq 3$, $\vec{i} = \frac{2-y'}{x'-3}\vec{j}$: colinéaires, impossible. Donc $x' = 3$, puis $y' = 2$: couple unique.



1.1 Repère et coordonnées d'un point

CORRECTION — ACTIVITÉ 6.1

1. Le chemin de Rania aboutit hors de P ✗; celui de Karim tombe sur P ✓: Karim a raison, on se déplace *parallèlement* aux bords.
2. $\overrightarrow{OP} = 3\vec{i} + 2\vec{j}$, $\overrightarrow{OQ} = 4\vec{i} - \vec{j}$. La parallèle à $(O, \vec{j})$ menée par P coupe $(O, \vec{i})$ au point d'abscisse 3.
3. Un carreau en arrière selon $\vec{i}$, puis deux et demi selon $\vec{j}$.
4. $(x' - 3)\vec{i} = (2 - y')\vec{j}$. Si $x' \neq 3$, $\vec{i} = \frac{2-y'}{x'-3}\vec{j}$: colinéaires, impossible. Donc $x' = 3$, puis $y' = 2$: couple unique.
5. $\overrightarrow{PQ} = \overrightarrow{OQ} - \overrightarrow{OP} = \vec{i} - 3\vec{j}$: $a = x_Q - x_P$, $b = y_Q - y_P$.



1.1 Repère et coordonnées d'un point

REMARQUE 6.1

Les bords $\vec{i}$ et $\vec{j}$ ne sont pas perpendiculaires : lire les coordonnées « à l'équerre » donne un point faux. On se déplace parallèlement aux bords, c'est-à-dire par projection parallèlement à l'autre axe. Le couple $(3\,;2)$ ne peut être remplacé par aucun autre : ce sont les **coordonnées** de P dans le **repère** $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

1.1 Repère et coordonnées d'un point

REMARQUE 6.1

Les bords $\vec{i}$ et $\vec{j}$ ne sont pas perpendiculaires : lire les coordonnées « à l'équerre » donne un point faux. On se déplace parallèlement aux bords, c'est-à-dire par projection parallèlement à l'autre axe. Le couple $(3\,;2)$ ne peut être remplacé par aucun autre : ce sont les **coordonnées** de P dans le **repère** $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

DÉFINITION 6.1 — Base, repère

- Deux vecteurs $\vec{i}$ et $\vec{j}$ non colinéaires forment une **base** $(\vec{i}, \vec{j})$.

1.1 Repère et coordonnées d'un point

REMARQUE 6.1

Les bords $\vec{i}$ et $\vec{j}$ ne sont pas perpendiculaires : lire les coordonnées « à l'équerre » donne un point faux. On se déplace parallèlement aux bords, c'est-à-dire par projection parallèlement à l'autre axe. Le couple $(3\,;2)$ ne peut être remplacé par aucun autre : ce sont les **coordonnées** de P dans le **repère** $(O, \vec{i}, \vec{j})$.



DÉFINITION 6.1 — Base, repère

- Deux vecteurs $\vec{i}$ et $\vec{j}$ non colinéaires forment une **base** $(\vec{i}, \vec{j})$.
- Un point O et une base forment un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$: O origine, $(O, \vec{i})$ axe des abscisses, $(O, \vec{j})$ axe des ordonnées.

1.1 Repère et coordonnées d'un point

REMARQUE 6.1

Les bords $\vec{i}$ et $\vec{j}$ ne sont pas perpendiculaires : lire les coordonnées « à l'équerre » donne un point faux. On se déplace parallèlement aux bords, c'est-à-dire par projection parallèlement à l'autre axe. Le couple $(3\,;2)$ ne peut être remplacé par aucun autre : ce sont les **coordonnées** de P dans le **repère** $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

DÉFINITION 6.1 — Base, repère

- Deux vecteurs $\vec{i}$ et $\vec{j}$ non colinéaires forment une **base** $(\vec{i}, \vec{j})$.
- Un point O et une base forment un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$: O origine, $(O, \vec{i})$ axe des abscisses, $(O, \vec{j})$ axe des ordonnées.
- Repère orthogonal : axes perpendiculaires ; orthonormé : orthogonal et $\|\vec{i}\| = \|\vec{j}\| = 1$.





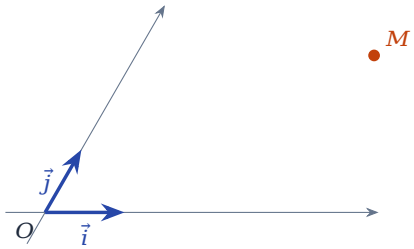


1.1 Repère et coordonnées d'un point

PROPRIÉTÉ 6.1 — Coordonnées d'un point (admis)

Soit $(O, \vec{i}, \vec{j})$ un repère. Pour tout point M, il existe un unique couple de réels $(x\,;\,y)$ tel que

$$\overrightarrow{OM} = x\,\vec{i} + y\,\vec{j}.$$



On trace par M les parallèles aux axes.

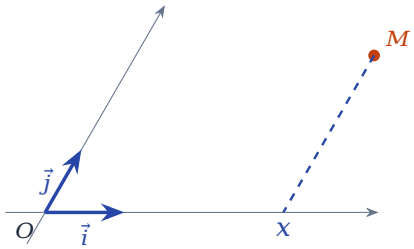
1.1 Repère et coordonnées d'un point

PROPRIÉTÉ 6.1 — Coordonnées d'un point (admis)

Soit $(O, \vec{i}, \vec{j})$ un repère. Pour tout point M, il existe un unique couple de réels $(x\,;\,y)$ tel que

$$\overrightarrow{OM} = x\,\vec{i} + y\,\vec{j}.$$

On dit que $(x\,;\,y)$ est le couple de **coordonnées** de M ; on note $M(x\,;\,y)$.



On trace par M les parallèles aux axes.

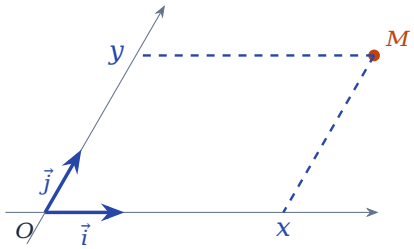
1.1 Repère et coordonnées d'un point

PROPRIÉTÉ 6.1 — Coordonnées d'un point (admis)

Soit $(O, \vec{i}, \vec{j})$ un repère. Pour tout point M, il existe un unique couple de réels $(x\,;\,y)$ tel que

$$\overrightarrow{OM} = x\,\vec{i} + y\,\vec{j}.$$

On dit que $(x\,;\,y)$ est le couple de **coordonnées** de M ; on note $M(x\,;\,y)$. Le réel x est l'abscisse, et y l'ordonnée de M.



On trace par M les parallèles aux axes.

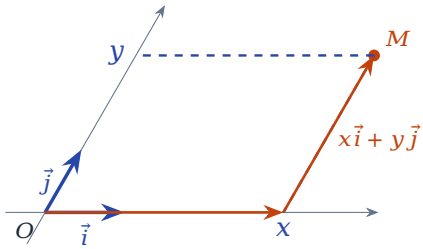
1.1 Repère et coordonnées d'un point

PROPRIÉTÉ 6.1 — Coordonnées d'un point (admis)

Soit $(O, \vec{i}, \vec{j})$ un repère. Pour tout point M, il existe un unique couple de réels $(x\,;\,y)$ tel que

$$\overrightarrow{OM} = x\,\vec{i} + y\,\vec{j}.$$

On dit que $(x\,;\,y)$ est le couple de **coordonnées** de M ; on note $M(x\,;\,y)$. Le réel x est l'abscisse, et y l'ordonnée de M.



On trace par M les parallèles aux axes.

1.2 Coordonnées d'un vecteur

DÉFINITION 6.2 — Coordonnées d'un vecteur

Pour tout vecteur $\vec{u}$, il existe un unique couple $(x\,;\,y)$ tel que $\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j}$: ce sont les coordonnées de $\vec{u}$. On note $\vec{u}(x\,;\,y)$.

1.2 Coordonnées d'un vecteur

DÉFINITION 6.2 — Coordonnées d'un vecteur

Pour tout vecteur $\vec{u}$, il existe un unique couple $(x\,;\,y)$ tel que $\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j}$: ce sont les coordonnées de $\vec{u}$. On note $\vec{u}(x\,;\,y)$.

PROPRIÉTÉ 6.2 — Calculs sur les coordonnées

$A(x_A\,;\,y_A)$, $B(x_B\,;\,y_B)$, $\vec{u}(x\,;\,y)$, $\vec{v}(x'\,;\,y')$, k réel.

- $\overrightarrow{AB}\,(x_B - x_A\,;\,y_B - y_A)$

1.2 Coordonnées d'un vecteur

DÉFINITION 6.2 — Coordonnées d'un vecteur

Pour tout vecteur $\vec{u}$, il existe un unique couple $(x\,;\,y)$ tel que $\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j}$: ce sont les coordonnées de $\vec{u}$. On note $\vec{u}(x\,;\,y)$.

PROPRIÉTÉ 6.2 — Calculs sur les coordonnées

$A(x_A\,;\,y_A)$, $B(x_B\,;\,y_B)$, $\vec{u}(x\,;\,y)$, $\vec{v}(x'\,;\,y')$, k réel.

- $\overrightarrow{AB}\,(x_B - x_A\,;\;y_B - y_A)$
- $\vec{u} + \vec{v}\,(x + x'\,;\;y + y')$ et $k\vec{u}\,(kx\,;\,ky)$

1.2 Coordonnées d'un vecteur

DÉFINITION 6.2 — Coordonnées d'un vecteur

Pour tout vecteur $\vec{u}$, il existe un unique couple $(x\,;\,y)$ tel que $\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j}$: ce sont les coordonnées de $\vec{u}$. On note $\vec{u}(x\,;\,y)$.

PROPRIÉTÉ 6.2 — Calculs sur les coordonnées

$A(x_A\,;\,y_A)$, $B(x_B\,;\,y_B)$, $\vec{u}(x\,;\,y)$, $\vec{v}(x'\,;\,y')$, k réel.

- $\overrightarrow{AB}\,(x_B - x_A\,;\;y_B - y_A)$
- $\vec{u} + \vec{v}\,(x + x'\,;\;y + y')$ et $k\vec{u}\,(kx\,;\,ky)$
- Si $\vec{u} = \vec{v}$, alors $x = x'$ et $y = y'$; si $x = x'$ et $y = y'$, alors $\vec{u} = \vec{v}$.

1.2 Coordonnées d'un vecteur

DÉFINITION 6.2 — Coordonnées d'un vecteur

Pour tout vecteur $\vec{u}$, il existe un unique couple $(x\,;\,y)$ tel que $\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j}$: ce sont les coordonnées de $\vec{u}$. On note $\vec{u}(x\,;\,y)$.

PROPRIÉTÉ 6.2 — Calculs sur les coordonnées

$A(x_A\,;\,y_A)$, $B(x_B\,;\,y_B)$, $\vec{u}(x\,;\,y)$, $\vec{v}(x'\,;\,y')$, k réel.

- $\overrightarrow{AB}\,(x_B - x_A\,;\;y_B - y_A)$
- $\vec{u} + \vec{v}\,(x + x'\,;\;y + y')$ et $k\vec{u}\,(kx\,;\,ky)$
- Si $\vec{u} = \vec{v}$, alors $x = x'$ et $y = y'$; si $x = x'$ et $y = y'$, alors $\vec{u} = \vec{v}$.
- Milieu I de $[AB]$: $I\left(\dfrac{x_A + x_B}{2}\,;\,\dfrac{y_A + y_B}{2}\right)$.

1.2 Coordonnées d'un vecteur

DÉFINITION 6.2 — Coordonnées d'un vecteur

Pour tout vecteur $\vec{u}$, il existe un unique couple $(x\,;\,y)$ tel que $\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j}$: ce sont les coordonnées de $\vec{u}$. On note $\vec{u}(x\,;\,y)$.

PROPRIÉTÉ 6.2 — Calculs sur les coordonnées

$A(x_A\,;\,y_A)$, $B(x_B\,;\,y_B)$, $\vec{u}(x\,;\,y)$, $\vec{v}(x'\,;\,y')$, k réel.

- $\overrightarrow{AB}\,(x_B - x_A\,;\;y_B - y_A)$
- $\vec{u} + \vec{v}\,(x + x'\,;\;y + y')$ et $k\vec{u}\,(kx\,;\,ky)$
- Si $\vec{u} = \vec{v}$, alors $x = x'$ et $y = y'$; si $x = x'$ et $y = y'$, alors $\vec{u} = \vec{v}$.
- Milieu I de $[AB]$: $I\left(\dfrac{x_A + x_B}{2}\,;\,\dfrac{y_A + y_B}{2}\right)$.

DÉMONSTRATION

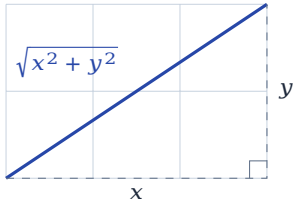
$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} = (x_B - x_A)\vec{i} + (y_B - y_A)\vec{j}$; de même $\vec{u} + \vec{v} = (x + x')\vec{i} + (y + y')\vec{j}$ et $k\vec{u} = (kx)\vec{i} + (ky)\vec{j}$; l'unicité des coordonnées donne le reste ; enfin $\overrightarrow{OI} = \frac{1}{2}\left(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}\right)$.

1.2 Coordonnées d'un vecteur

PROPRIÉTÉ 6.3 — Distance dans un repère orthonormé

Si le repère est orthonormé :

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2} \qquad AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}.$$



1.2 Coordonnées d'un vecteur

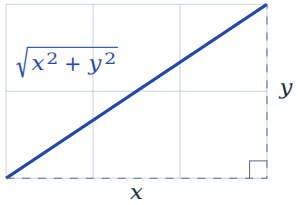
PROPRIÉTÉ 6.3 — Distance dans un repère orthonormé

Si le repère est orthonormé :

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2} \qquad AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}.$$

ATTENTION 6.1

La formule vient du théorème de Pythagore : elle n'est valable que dans un repère **orthonormé**. Dans le zellige, $\|\vec{i} + \vec{j}\| = \sqrt{3}$, et non $\sqrt{1^2 + 1^2}$.



1.2 Coordonnées d'un vecteur

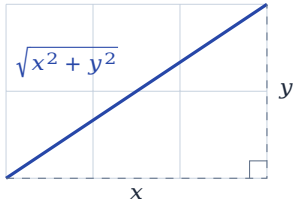
PROPRIÉTÉ 6.3 — Distance dans un repère orthonormé

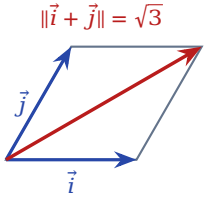
Si le repère est orthonormé :

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2} \qquad AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}.$$

ATTENTION 6.1

La formule vient du théorème de Pythagore : elle n'est valable que dans un repère **orthonormé**. Dans le zellige, $\|\vec{i} + \vec{j}\| = \sqrt{3}$, et non $\sqrt{1^2 + 1^2}$.



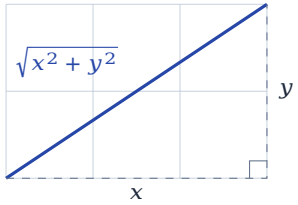


1.2 Coordonnées d'un vecteur

PROPRIÉTÉ 6.3 — Distance dans un repère orthonormé

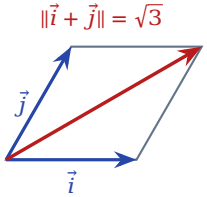
Si le repère est orthonormé :

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2} \qquad AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}.$$



ATTENTION 6.1

La formule vient du théorème de Pythagore : elle n'est valable que dans un repère **orthonormé**. Dans le zellige, $\|\vec{i} + \vec{j}\| = \sqrt{3}$, et non $\sqrt{1^2 + 1^2}$.



EXEMPLE 6.1

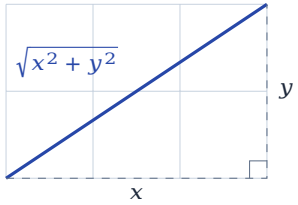
$A(2\,;-1)$, $B(-1\,;3)$ (orthonormé) : $\overrightarrow{AB}(-3\,;4)$,

1.2 Coordonnées d'un vecteur

PROPRIÉTÉ 6.3 — Distance dans un repère orthonormé

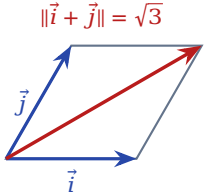
Si le repère est orthonormé :

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2} \qquad AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}.$$



ATTENTION 6.1

La formule vient du théorème de Pythagore : elle n'est valable que dans un repère **orthonormé**. Dans le zellige, $\|\vec{i} + \vec{j}\| = \sqrt{3}$, et non $\sqrt{1^2 + 1^2}$.



EXEMPLE 6.1

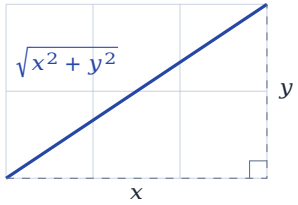
$A(2\,;-1)$, $B(-1\,;3)$ (orthonormé) : $\overrightarrow{AB}(-3\,;4)$,
$AB = \sqrt{9 + 16} = 5$,

1.2 Coordonnées d'un vecteur

PROPRIÉTÉ 6.3 — Distance dans un repère orthonormé

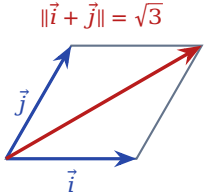
Si le repère est orthonormé :

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2} \qquad AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}.$$



ATTENTION 6.1

La formule vient du théorème de Pythagore : elle n'est valable que dans un repère **orthonormé**. Dans le zellige, $\|\vec{i} + \vec{j}\| = \sqrt{3}$, et non $\sqrt{1^2 + 1^2}$.



EXEMPLE 6.1

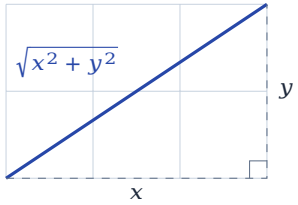
$A(2\,;-1)$, $B(-1\,;3)$ (orthonormé) : $\overrightarrow{AB}(-3\,;4)$, $AB = \sqrt{9+16} = 5$, milieu $I\left(\frac{1}{2}\,;1\right)$,

1.2 Coordonnées d'un vecteur

PROPRIÉTÉ 6.3 — Distance dans un repère orthonormé

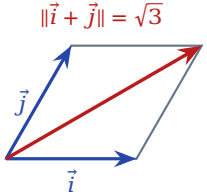
Si le repère est orthonormé :

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2} \qquad AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}.$$



ATTENTION 6.1

La formule vient du théorème de Pythagore : elle n'est valable que dans un repère **orthonormé**. Dans le zellige, $\|\vec{i} + \vec{j}\| = \sqrt{3}$, et non $\sqrt{1^2 + 1^2}$.



EXEMPLE 6.1

$A(2\,;-1)$, $B(-1\,;3)$ (orthonormé) : $\overrightarrow{AB}(-3\,;4)$, $AB = \sqrt{9+16} = 5$, milieu $I\left(\frac{1}{2}\,;1\right)$, $\vec{w} = 2\overrightarrow{AB} - \vec{i}$ a pour coordonnées $(-7\,;8)$.

1.2 Coordonnées d'un vecteur

APPLICATION 6.1

$ABCD$ est un parallélogramme. On munit le plan du repère $(A, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD})$. Soit I le milieu de $[BC]$ et J le point tel que $\overrightarrow{DJ} = \frac{2}{3}\overrightarrow{DC}$.

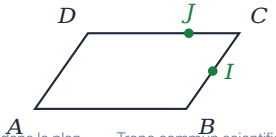
1. Donner les coordonnées des points A, B, C, D, I et J.
2. Calculer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AI}$, $\overrightarrow{BJ}$ et $\overrightarrow{IJ}$.
3. Peut-on calculer la longueur AI avec la formule de la distance ? Pourquoi ?

1.2 Coordonnées d'un vecteur

APPLICATION 6.1

$ABCD$ est un parallélogramme. On munit le plan du repère $(A, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD})$. Soit I le milieu de $[BC]$ et J le point tel que $\overrightarrow{DJ} = \frac{2}{3}\overrightarrow{DC}$.

1. Donner les coordonnées des points A, B, C, D, I et J.
2. Calculer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AI}$, $\overrightarrow{BJ}$ et $\overrightarrow{IJ}$.
3. Peut-on calculer la longueur AI avec la formule de la distance ? Pourquoi ?



SOLUTION

1. $A(0\,;0)$, $B(1\,;0)$, $D(0\,;1)$, $C(1\,;1)$ (car $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$), $I\left(1\,;\frac{1}{2}\right)$, $J\left(\frac{2}{3}\,;1\right)$.

1.2 Coordonnées d'un vecteur

APPLICATION 6.1

$ABCD$ est un parallélogramme. On munit le plan du repère $(A, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD})$. Soit I le milieu de $[BC]$ et J le point tel que $\overrightarrow{DJ} = \frac{2}{3}\overrightarrow{DC}$.

1. Donner les coordonnées des points A, B, C, D, I et J.
2. Calculer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AI}$, $\overrightarrow{BJ}$ et $\overrightarrow{IJ}$.
3. Peut-on calculer la longueur AI avec la formule de la distance ? Pourquoi ?



SOLUTION

1. $A(0\,;0)$, $B(1\,;0)$, $D(0\,;1)$, $C(1\,;1)$ (car $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$), $I\left(1\,;\frac{1}{2}\right)$, $J\left(\frac{2}{3}\,;1\right)$.
2. $\overrightarrow{AI}\left(1\,;\frac{1}{2}\right)$, $\overrightarrow{BJ}\left(-\frac{1}{3}\,;1\right)$, $\overrightarrow{IJ}\left(-\frac{1}{3}\,;\frac{1}{2}\right)$.

1.2 Coordonnées d'un vecteur

APPLICATION 6.1

$ABCD$ est un parallélogramme. On munit le plan du repère $(A, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD})$. Soit I le milieu de $[BC]$ et J le point tel que $\overrightarrow{DJ} = \frac{2}{3}\overrightarrow{DC}$.

1. Donner les coordonnées des points A, B, C, D, I et J.
2. Calculer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AI}$, $\overrightarrow{BJ}$ et $\overrightarrow{IJ}$.
3. Peut-on calculer la longueur AI avec la formule de la distance ? Pourquoi ?



SOLUTION

1. $A(0\,;0)$, $B(1\,;0)$, $D(0\,;1)$, $C(1\,;1)$ (car $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$), $I\left(1\,;\frac{1}{2}\right)$, $J\left(\frac{2}{3}\,;1\right)$.
2. $\overrightarrow{AI}\left(1\,;\frac{1}{2}\right)$, $\overrightarrow{BJ}\left(-\frac{1}{3}\,;1\right)$, $\overrightarrow{IJ}\left(-\frac{1}{3}\,;\frac{1}{2}\right)$.
3. Non : le repère n'est pas orthonormé en général ($AB \neq AD$, angle non droit) ; la formule de Pythagore ne s'applique pas.

1.2 Coordonnées d'un vecteur

APPLICATION 6.2

Dans un repère orthonormé, on considère $A(-1\,;2)$, $B(3\,;4)$ et $C(5\,;0)$.

1. Calculer les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ et $\vec{u} = 2\overrightarrow{AB} - 3\overrightarrow{AC}$.
2. Déterminer les coordonnées du milieu I de $[BC]$ et du point D tel que $ABCD$ soit un parallélogramme.
3. Calculer AB, BC et AC. En déduire la nature du triangle ABC, puis celle du quadrilatère $ABCD$.

1.2 Coordonnées d'un vecteur

APPLICATION 6.2

Dans un repère orthonormé, on considère $A(-1\,;2)$, $B(3\,;4)$ et $C(5\,;0)$.

1. Calculer les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ et $\vec{u} = 2\overrightarrow{AB} - 3\overrightarrow{AC}$.
2. Déterminer les coordonnées du milieu I de $[BC]$ et du point D tel que $ABCD$ soit un parallélogramme.
3. Calculer AB, BC et AC. En déduire la nature du triangle ABC, puis celle du quadrilatère $ABCD$.

SOLUTION

1. $\overrightarrow{AB}(4\,;2)$, $\overrightarrow{AC}(6\,;-2)$,
   $\vec{u}(8-18\,;4+6) = (-10\,;10)$.

1.2 Coordonnées d'un vecteur

APPLICATION 6.2

Dans un repère orthonormé, on considère $A(-1\,;2)$, $B(3\,;4)$ et $C(5\,;0)$.

1. Calculer les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ et $\vec{u} = 2\overrightarrow{AB} - 3\overrightarrow{AC}$.
2. Déterminer les coordonnées du milieu I de $[BC]$ et du point D tel que $ABCD$ soit un parallélogramme.
3. Calculer AB, BC et AC. En déduire la nature du triangle ABC, puis celle du quadrilatère $ABCD$.

SOLUTION

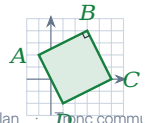
1. $\overrightarrow{AB}(4\,;2)$, $\overrightarrow{AC}(6\,;-2)$,
   $\vec{u}(8-18\,;4+6) = (-10\,;10)$.
2. $I(4\,;2)$. $ABCD$ parallélogramme : $\overrightarrow{DC} = \overrightarrow{AB}$,
   d'où $D(5-4\,;0-2) = (1\,;-2)$.

1.2 Coordonnées d'un vecteur

APPLICATION 6.2

Dans un repère orthonormé, on considère $A(-1\,;2)$, $B(3\,;4)$ et $C(5\,;0)$.

1. Calculer les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ et $\vec{u} = 2\overrightarrow{AB} - 3\overrightarrow{AC}$.
2. Déterminer les coordonnées du milieu I de $[BC]$ et du point D tel que $ABCD$ soit un parallélogramme.
3. Calculer AB, BC et AC. En déduire la nature du triangle ABC, puis celle du quadrilatère $ABCD$.



SOLUTION

1. $\overrightarrow{AB}(4\,;2)$, $\overrightarrow{AC}(6\,;-2)$,
   $\vec{u}(8-18\,;4+6) = (-10\,;10)$.
2. $I(4\,;2)$. $ABCD$ parallélogramme : $\overrightarrow{DC} = \overrightarrow{AB}$,
   d'où $D(5-4\,;0-2) = (1\,;-2)$.
3. $AB = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$, $BC = \sqrt{4+16} = 2\sqrt{5}$,
   $AC = \sqrt{40} = 2\sqrt{10}$. $AB^2 + BC^2 = 40 = AC^2$
   et $AB = BC$: ABC est rectangle isocèle en B.
   Parallélogramme avec un angle droit et deux côtés consécutifs égaux : $ABCD$ est un carré.

1.2 Coordonnées d'un vecteur

EXERCICE 6.1 — Devoir surveillé

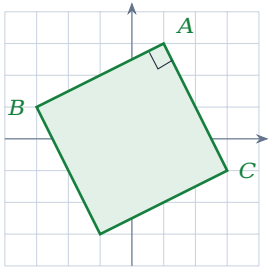
Le plan est rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$. On considère les points $A(1\,;3)$, $B(-3\,;1)$ et $C(3\,;-1)$.

1. Calculer AB, AC et BC. Déterminer la nature du triangle ABC.
2. Soit K le milieu de $[BC]$. Déterminer les coordonnées de K puis du point D symétrique de A par rapport à K. Quelle est la nature du quadrilatère $ABDC$?
3. Déterminer les coordonnées du point E tel que $2\overrightarrow{EA} + \overrightarrow{EB} = \vec{0}$.
4. Déterminer le point F de l'axe des abscisses tel que $FA = FB$.

1.2 Coordonnées d'un vecteur

CORRECTION — EXERCICE 6.1

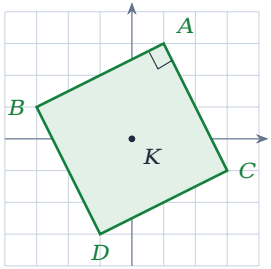
1. $\overrightarrow{AB}(-4\,;-2)$, $\overrightarrow{AC}(2\,;-4)$, $\overrightarrow{BC}(6\,;-2)$:
$AB = AC = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$ et $BC = \sqrt{40}$. Comme
$AB^2 + AC^2 = 40 = BC^2$, ABC est rectangle isocèle en A.



1.2 Coordonnées d'un vecteur

CORRECTION — EXERCICE 6.1

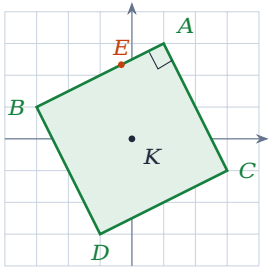
1. $\overrightarrow{AB}(-4\,;-2)$, $\overrightarrow{AC}(2\,;-4)$, $\overrightarrow{BC}(6\,;-2)$:
   $AB = AC = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$ et $BC = \sqrt{40}$. Comme $AB^2 + AC^2 = 40 = BC^2$, ABC est rectangle isocèle en A.
2. $K(0\,;0)$. K milieu de $[AD]$: $D(2x_K - x_A\,;2y_K - y_A) = (-1\,;-3)$. Diagonales de même milieu, angle droit en A et $AB = AC$: $ABDC$ est un carré.



1.2 Coordonnées d'un vecteur

CORRECTION — EXERCICE 6.1

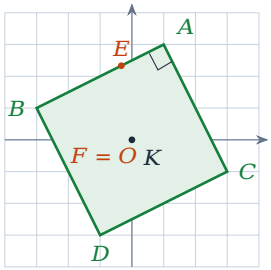
1. $\overrightarrow{AB}(-4\,;-2)$, $\overrightarrow{AC}(2\,;-4)$, $\overrightarrow{BC}(6\,;-2)$:
   $AB = AC = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$ et $BC = \sqrt{40}$. Comme $AB^2 + AC^2 = 40 = BC^2$, ABC est rectangle isocèle en A.
2. $K(0\,;0)$. K milieu de $[AD]$: $D(2x_K - x_A\,;2y_K - y_A) = (-1\,;-3)$. Diagonales de même milieu, angle droit en A et $AB = AC$: $ABDC$ est un carré.
3. $2\overrightarrow{EA} + \overrightarrow{EB} = \vec{0}$ donne $3\overrightarrow{OE} = 2\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}$, soit $E\left(\frac{2-3}{3}\,;\frac{6+1}{3}\right) = \left(-\frac{1}{3}\,;\frac{7}{3}\right)$.



1.2 Coordonnées d'un vecteur

CORRECTION — EXERCICE 6.1

1. $\overrightarrow{AB}(-4\,;-2)$, $\overrightarrow{AC}(2\,;-4)$, $\overrightarrow{BC}(6\,;-2)$:
   $AB = AC = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$ et $BC = \sqrt{40}$. Comme $AB^2 + AC^2 = 40 = BC^2$, ABC est rectangle isocèle en A.
2. $K(0\,;0)$. K milieu de $[AD]$:
   $D(2x_K - x_A\,;2y_K - y_A) = (-1\,;-3)$. Diagonales de même milieu, angle droit en A et $AB = AC$: $ABDC$ est un carré.
3. $2\overrightarrow{EA} + \overrightarrow{EB} = \vec{0}$ donne $3\overrightarrow{OE} = 2\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}$, soit
   $E\left(\frac{2-3}{3}\,;\frac{6+1}{3}\right) = \left(-\frac{1}{3}\,;\frac{7}{3}\right)$.
4. $F(x\,;0)$: $FA^2 = FB^2$ s'écrit $(x-1)^2 + 9 = (x+3)^2 + 1$, soit $-8x = 0$: $x = 0$. Donc $F = O$.

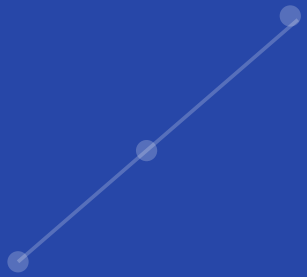


PARTIE

2

Condition de colinéarité de deux vecteurs

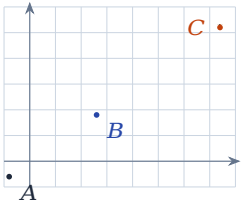
Déterminant de deux vecteurs
Différentes méthodes pour la colinéarité



2.1 Déterminant de deux vecteurs

ACTIVITÉ 6.2 — Le phare et les balises

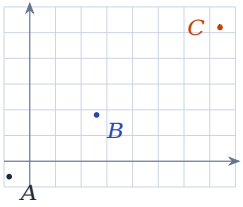
Le plan est muni d'un repère orthonormé (unité : 1 km). Un bateau quitte le port $A(-4\,;-3)$ et se dirige en ligne droite vers la balise $B(13\,;9)$. Le capitaine affirme qu'en continuant tout droit, il passera exactement par le phare $C(37\,;26)$.



2.1 Déterminant de deux vecteurs

ACTIVITÉ 6.2 — Le phare et les balises

Le plan est muni d'un repère orthonormé (unité : 1 km). Un bateau quitte le port $A(-4\,;-3)$ et se dirige en ligne droite vers la balise $B(13\,;9)$. Le capitaine affirme qu'en continuant tout droit, il passera exactement par le phare $C(37\,;26)$.

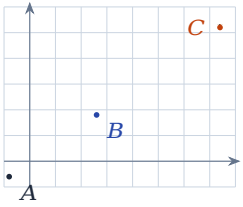


1. Tracer la droite (AB) sur la figure. Semble-t-elle passer par C ? Le dessin permet-il de trancher ?

2.1 Déterminant de deux vecteurs

ACTIVITÉ 6.2 — Le phare et les balises

Le plan est muni d'un repère orthonormé (unité : 1 km). Un bateau quitte le port $A(-4\,;-3)$ et se dirige en ligne droite vers la balise $B(13\,;9)$. Le capitaine affirme qu'en continuant tout droit, il passera exactement par le phare $C(37\,;26)$.

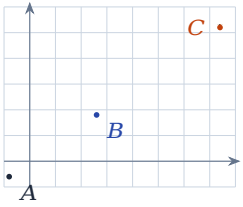


1. Tracer la droite (AB) sur la figure. Semble-t-elle passer par C ? Le dessin permet-il de trancher ?
2. Calculer les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$ et de $\overrightarrow{AC}$. On cherche un réel k tel que $\overrightarrow{AC} = k\,\overrightarrow{AB}$: quelle valeur de k imposent les abscisses ? les ordonnées ? Le capitaine a-t-il raison ?

2.1 Déterminant de deux vecteurs

ACTIVITÉ 6.2 — Le phare et les balises

Le plan est muni d'un repère orthonormé (unité : 1 km). Un bateau quitte le port $A(-4\,;-3)$ et se dirige en ligne droite vers la balise $B(13\,;9)$. Le capitaine affirme qu'en continuant tout droit, il passera exactement par le phare $C(37\,;26)$.

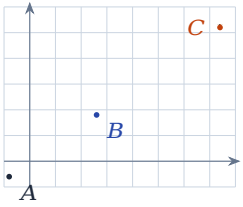


1. Tracer la droite (AB) sur la figure. Semble-t-elle passer par C ? Le dessin permet-il de trancher ?
2. Calculer les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$ et de $\overrightarrow{AC}$. On cherche un réel k tel que $\overrightarrow{AC} = k\,\overrightarrow{AB}$: quelle valeur de k imposent les abscisses ? les ordonnées ? Le capitaine a-t-il raison ?
3. Yassine compare les quotients à la calculatrice : $41 \div 17 \approx 2{,}41$ et $29 \div 12 \approx 2{,}42$. Salma compare les produits 17×29 et 12×41. Expliquer pourquoi la méthode de Salma tranche sans aucun arrondi.

2.1 Déterminant de deux vecteurs

ACTIVITÉ 6.2 — Le phare et les balises

Le plan est muni d'un repère orthonormé (unité : 1 km). Un bateau quitte le port $A(-4\,;-3)$ et se dirige en ligne droite vers la balise $B(13\,;9)$. Le capitaine affirme qu'en continuant tout droit, il passera exactement par le phare $C(37\,;26)$.

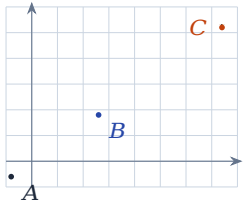


1. Tracer la droite (AB) sur la figure. Semble-t-elle passer par C ? Le dessin permet-il de trancher ?
2. Calculer les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$ et de $\overrightarrow{AC}$. On cherche un réel k tel que $\overrightarrow{AC} = k\,\overrightarrow{AB}$: quelle valeur de k imposent les abscisses ? les ordonnées ? Le capitaine a-t-il raison ?
3. Yassine compare les quotients à la calculatrice : $41 \div 17 \approx 2{,}41$ et $29 \div 12 \approx 2{,}42$. Salma compare les produits 17×29 et 12×41. Expliquer pourquoi la méthode de Salma tranche sans aucun arrondi.
4. Deux autres bateaux suivent des routes dirigées par $\vec{u}(0\,;3)$ et $\vec{v}(0\,;-5)$; deux autres encore par $\vec{w}(6\,;0)$ et $\vec{z}(0\,;2)$. La méthode de Yassine fonctionne-t-elle ? Pour chaque couple $(x\,;y)$, $(x'\,;y')$, calculer le nombre $xy' - x'y$ et dire si les deux vecteurs sont colinéaires.

2.1 Déterminant de deux vecteurs

ACTIVITÉ 6.2 — Le phare et les balises

Le plan est muni d'un repère orthonormé (unité : 1 km). Un bateau quitte le port $A(-4\,;-3)$ et se dirige en ligne droite vers la balise $B(13\,;9)$. Le capitaine affirme qu'en continuant tout droit, il passera exactement par le phare $C(37\,;26)$.



1. Tracer la droite (AB) sur la figure. Semble-t-elle passer par C ? Le dessin permet-il de trancher ?
2. Calculer les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$ et de $\overrightarrow{AC}$. On cherche un réel k tel que $\overrightarrow{AC} = k\,\overrightarrow{AB}$: quelle valeur de k imposent les abscisses ? les ordonnées ? Le capitaine a-t-il raison ?
3. Yassine compare les quotients à la calculatrice : $41 \div 17 \approx 2{,}41$ et $29 \div 12 \approx 2{,}42$. Salma compare les produits 17×29 et 12×41. Expliquer pourquoi la méthode de Salma tranche sans aucun arrondi.
4. Deux autres bateaux suivent des routes dirigées par $\vec{u}(0\,;3)$ et $\vec{v}(0\,;-5)$; deux autres encore par $\vec{w}(6\,;0)$ et $\vec{z}(0\,;2)$. La méthode de Yassine fonctionne-t-elle ? Pour chaque couple $(x\,;y)$, $(x'\,;y')$, calculer le nombre $xy' - x'y$ et dire si les deux vecteurs sont colinéaires.
5. Proposer un test, utilisant seulement les coordonnées $(x\,;y)$ et $(x'\,;y')$ de deux vecteurs, qui décide *dans tous les cas* s'ils sont colinéaires.

2.1 Déterminant de deux vecteurs

Le trompe-l'œil, vu au zoom autour de C

CORRECTION — ACTIVITÉ 6.2

1. Sur le dessin, (AB) semble passer par C : le dessin ne peut pas trancher.

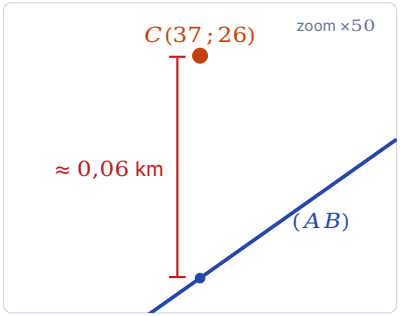
La route passe environ 60 m sous le phare.

2.1 Déterminant de deux vecteurs

CORRECTION — ACTIVITÉ 6.2

1. Sur le dessin, (AB) semble passer par C : le dessin ne peut pas trancher.
2. $\overrightarrow{AB}(17\,;12)$, $\overrightarrow{AC}(41\,;29)$. Abscisses : $k = \frac{41}{17}$; ordonnées : $k = \frac{29}{12}$. Or $41 \times 12 = 492 \neq 493 = 29 \times 17$: aucun k ne convient, $C \notin (AB)$. Le capitaine se trompe ✗.

Le trompe-l'œil, vu au zoom autour de C



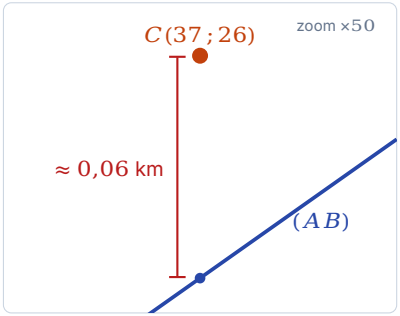
La route passe environ 60 m sous le phare.

2.1 Déterminant de deux vecteurs

CORRECTION — ACTIVITÉ 6.2

1. Sur le dessin, (AB) semble passer par C : le dessin ne peut pas trancher.
2. $\overrightarrow{AB}(17\,;12)$, $\overrightarrow{AC}(41\,;29)$. Abscisses : $k = \frac{41}{17}$; ordonnées : $k = \frac{29}{12}$. Or $41 \times 12 = 492 \neq 493 = 29 \times 17$: aucun k ne convient, $C \notin (AB)$. Le capitaine se trompe ✗.
3. Les produits sont des entiers exacts : $493 \neq 492$. Les quotients arrondis peuvent sembler égaux.

Le trompe-l'œil, vu au zoom autour de C



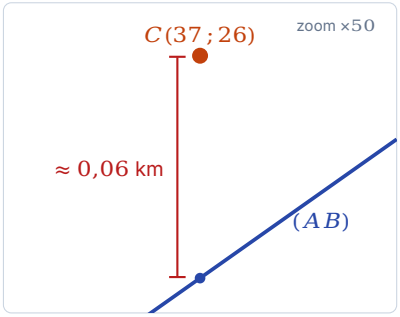
La route passe environ 60 m sous le phare.

2.1 Déterminant de deux vecteurs

CORRECTION — ACTIVITÉ 6.2

1. Sur le dessin, (AB) semble passer par C : le dessin ne peut pas trancher.
2. $\overrightarrow{AB}(17\,;12)$, $\overrightarrow{AC}(41\,;29)$. Abscisses : $k = \frac{41}{17}$; ordonnées : $k = \frac{29}{12}$. Or $41 \times 12 = 492 \neq 493 = 29 \times 17$: aucun k ne convient, $C \notin (AB)$. Le capitaine se trompe ✗.
3. Les produits sont des entiers exacts : $493 \neq 492$. Les quotients arrondis peuvent sembler égaux.
4. $\frac{0}{0}$ n'a pas de sens : Yassine est bloqué.
   $0 \times (-5) - 0 \times 3 = 0$: $\vec{v} = -\frac{5}{3}\vec{u}$, colinéaires ✓.
   $6 \times 2 - 0 \times 0 = 12 \neq 0$: non colinéaires.

Le trompe-l'œil, vu au zoom autour de C



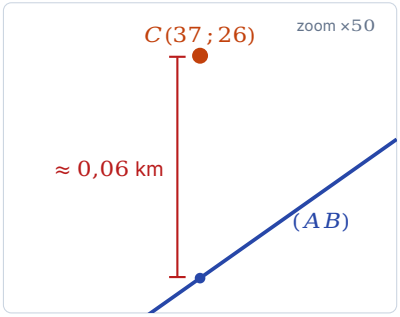
La route passe environ 60 m sous le phare.

2.1 Déterminant de deux vecteurs

CORRECTION — ACTIVITÉ 6.2

1. Sur le dessin, (AB) semble passer par C : le dessin ne peut pas trancher.
2. $\overrightarrow{AB}(17\,;12)$, $\overrightarrow{AC}(41\,;29)$. Abscisses : $k = \frac{41}{17}$; ordonnées : $k = \frac{29}{12}$. Or $41 \times 12 = 492 \neq 493 = 29 \times 17$: aucun k ne convient, $C \notin (AB)$. Le capitaine se trompe ✗.
3. Les produits sont des entiers exacts : $493 \neq 492$. Les quotients arrondis peuvent sembler égaux.
4. $\frac{0}{0}$ n'a pas de sens : Yassine est bloqué. $0 \times (-5) - 0 \times 3 = 0$: $\vec{v} = -\frac{5}{3}\vec{u}$, colinéaires ✓. $6 \times 2 - 0 \times 0 = 12 \neq 0$: non colinéaires.
5. Test : $\vec{u}(x\,;y)$ et $\vec{v}(x'\,;y')$ sont colinéaires lorsque $xy' - x'y = 0$.

Le trompe-l'œil, vu au zoom autour de C



La route passe environ 60 m sous le phare.

2.1 Déterminant de deux vecteurs

REMARQUE 6.2

Les abscisses imposent $k = \frac{41}{17}$ et les ordonnées $k = \frac{29}{12}$: $C \notin (AB)$, alors que le dessin semblait dire le contraire. Le nombre $17 \times 29 - 12 \times 41 = 1$ décide sans arrondi et reste calculable quand une coordonnée est nulle : c'est le déterminant.

2.1 Déterminant de deux vecteurs

REMARQUE 6.2

Les abscisses imposent $k = \frac{41}{17}$ et les ordonnées $k = \frac{29}{12}$: $C \notin (AB)$, alors que le dessin semblait dire le contraire. Le nombre $17 \times 29 - 12 \times 41 = 1$ décide sans arrondi et reste calculable quand une coordonnée est nulle : c'est le déterminant.

DÉFINITION 6.3 — Déterminant

Soit $\vec{u}(x\,;\,y)$ et $\vec{v}(x'\,;\,y')$. Le **déterminant** de $\vec{u}$ et $\vec{v}$ est le réel

$$\det(\vec{u},\vec{v}) = \begin{vmatrix} x & x' \\ y & y' \end{vmatrix} = x\,y' - x'\,y.$$

2.1 Déterminant de deux vecteurs

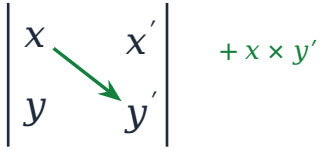
REMARQUE 6.2

Les abscisses imposent $k = \frac{41}{17}$ et les ordonnées $k = \frac{29}{12}$: $C \notin (AB)$, alors que le dessin semblait dire le contraire. Le nombre $17 \times 29 - 12 \times 41 = 1$ décide sans arrondi et reste calculable quand une coordonnée est nulle : c'est le déterminant.

DÉFINITION 6.3 — Déterminant

Soit $\vec{u}(x\,;\,y)$ et $\vec{v}(x'\,;\,y')$. Le **déterminant** de $\vec{u}$ et $\vec{v}$ est le réel

$$\det(\vec{u},\vec{v}) = \begin{vmatrix} x & x' \\ y & y' \end{vmatrix} = x\,y' - x'\,y.$$



2.1 Déterminant de deux vecteurs

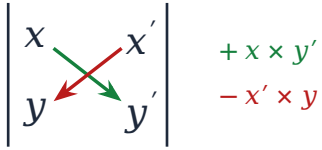
REMARQUE 6.2

Les abscisses imposent $k = \frac{41}{17}$ et les ordonnées $k = \frac{29}{12}$: $C \notin (AB)$, alors que le dessin semblait dire le contraire. Le nombre $17 \times 29 - 12 \times 41 = 1$ décide sans arrondi et reste calculable quand une coordonnée est nulle : c'est le déterminant.

DÉFINITION 6.3 — Déterminant

Soit $\vec{u}(x\,;\,y)$ et $\vec{v}(x'\,;\,y')$. Le **déterminant** de $\vec{u}$ et $\vec{v}$ est le réel

$$\det(\vec{u},\vec{v}) = \begin{vmatrix} x & x' \\ y & y' \end{vmatrix} = x\,y' - x'\,y.$$



$+\,x \times y'$

$-\,x' \times y$

« le papillon » : diagonale descendante moins diagonale montante

2.1 Déterminant de deux vecteurs

THÉORÈME 6.1 — Condition de colinéarité

Soit $\vec{u}(x\,;\,y)$ et $\vec{v}(x'\,;\,y')$.

- Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires, alors $\det(\vec{u},\vec{v}) = 0$.

2.1 Déterminant de deux vecteurs

THÉORÈME 6.1 — Condition de colinéarité

Soit $\vec{u}(x\,;\,y)$ et $\vec{v}(x'\,;\,y')$.

- Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires, alors $\det(\vec{u},\vec{v}) = 0$.
- Si $\det(\vec{u},\vec{v}) = 0$, alors $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires.

2.1 Déterminant de deux vecteurs

THÉORÈME 6.1 — Condition de colinéarité

Soit $\vec{u}(x\,;\,y)$ et $\vec{v}(x'\,;\,y')$.

- Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires, alors $\det(\vec{u},\vec{v})=0$.
- Si $\det(\vec{u},\vec{v})=0$, alors $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires.

Par conséquent, si $\det(\vec{u},\vec{v})\neq 0$, les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ne sont pas colinéaires.

2.1 Déterminant de deux vecteurs

THÉORÈME 6.1 — Condition de colinéarité

Soit $\vec{u}(x\,;\,y)$ et $\vec{v}(x'\,;\,y')$.

- Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires, alors $\det(\vec{u},\vec{v})=0$.
- Si $\det(\vec{u},\vec{v})=0$, alors $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires.

Par conséquent, si $\det(\vec{u},\vec{v})\neq 0$, les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ne sont pas colinéaires.

DÉMONSTRATION

Premier point. Si $\vec{u}=\vec{0}$, $\det=0$. Sinon $\vec{v}=k\vec{u}$: $x'=kx$, $y'=ky$, d'où $xy'-x'y=xky-kxy=0$.

2.1 Déterminant de deux vecteurs

THÉORÈME 6.1 — Condition de colinéarité

Soit $\vec{u}(x\,;\,y)$ et $\vec{v}(x'\,;\,y')$.

- Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires, alors $\det(\vec{u},\,\vec{v}) = 0$.
- Si $\det(\vec{u},\,\vec{v}) = 0$, alors $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires.

Par conséquent, si $\det(\vec{u},\,\vec{v}) \neq 0$, les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ne sont pas colinéaires.

DÉMONSTRATION

Premier point. Si $\vec{u} = \vec{0}$, $\det = 0$. Sinon $\vec{v} = k\vec{u}$: $x' = kx$, $y' = ky$, d'où $xy' - x'y = xky - kxy = 0$.
Second point. Supposons $xy' - x'y = 0$. Si $\vec{u} = \vec{0}$, $\vec{u} = 0 \cdot \vec{v}$. Sinon, par exemple $x \neq 0$: avec $k = \frac{x'}{x}$, on a $x' = kx$ et $y' = \frac{x'y}{x} = ky$, donc $\vec{v} = k\vec{u}$. Le cas $y \neq 0$ est analogue avec $k = \frac{y'}{y}$.

2.1 Déterminant de deux vecteurs

MÉTHODE 6.1 — Différentes méthodes pour exprimer la colinéarité

Pour montrer que $\vec{u}(x\,;\,y)$ et $\vec{v}(x'\,;\,y')$ sont colinéaires, on peut :

1 **Trouver k**

$$\vec{v} = k\vec{u}$$
(ou $\vec{u} = k\vec{v}$)

2.1 Déterminant de deux vecteurs

MÉTHODE 6.1 — Différentes méthodes pour exprimer la colinéarité

Pour montrer que $\vec{u}(x\,;\,y)$ et $\vec{v}(x'\,;\,y')$ sont colinéaires, on peut :

1 **Trouver k**

$\vec{v} = k\vec{u}$
(ou $\vec{u} = k\vec{v}$)

2 **Le déterminant**

$xy' - x'y = 0$
valable dans tous les cas

2.1 Déterminant de deux vecteurs

MÉTHODE 6.1 — Différentes méthodes pour exprimer la colinéarité

Pour montrer que $\vec{u}(x\,;\,y)$ et $\vec{v}(x'\,;\,y')$ sont colinéaires, on peut :

1 Trouver k

$\vec{v} = k\vec{u}$
(ou $\vec{u} = k\vec{v}$)

2 Le déterminant

$xy' - x'y = 0$
valable dans tous les cas

3 Proportionnalité

$\frac{x'}{x} = \frac{y'}{y}$
si aucune coordonnée nulle

2.1 Déterminant de deux vecteurs

MÉTHODE 6.1 — Différentes méthodes pour exprimer la colinéarité

Pour montrer que $\vec{u}(x\,;\,y)$ et $\vec{v}(x'\,;\,y')$ sont colinéaires, on peut :

1 Trouver k

$\vec{v} = k\vec{u}$
(ou $\vec{u} = k\vec{v}$)

2 Le déterminant

$xy' - x'y = 0$
valable dans tous les cas

3 Proportionnalité

$\frac{x'}{x} = \frac{y'}{y}$
si aucune coordonnée nulle

CONSÉQUENCES

Si $\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = 0$, alors A, B, C sont alignés ; si $\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) \neq 0$, ils ne le sont pas.

2.1 Déterminant de deux vecteurs

MÉTHODE 6.1 — Différentes méthodes pour exprimer la colinéarité

Pour montrer que $\vec{u}(x\,;\,y)$ et $\vec{v}(x'\,;\,y')$ sont colinéaires, on peut :

1 Trouver k

$\vec{v} = k\vec{u}$
(ou $\vec{u} = k\vec{v}$)

2 Le déterminant

$xy' - x'y = 0$
valable dans tous les cas

3 Proportionnalité

$\frac{x'}{x} = \frac{y'}{y}$
si aucune coordonnée nulle

CONSÉQUENCES

Si $\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = 0$, alors A, B, C sont alignés ; si $\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) \neq 0$, ils ne le sont pas. Si $\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD}) = 0$, alors $(AB) \parallel (CD)$.

2.1 Déterminant de deux vecteurs

ATTENTION 6.2

On ne compare pas des valeurs approchées de quotients : $\frac{41}{17} \approx 2{,}412$ et $\frac{29}{12} \approx 2{,}417$; un arrondi à $0{,}1$ les rendrait « égaux ». On calcule un déterminant, exactement.

2.1 Déterminant de deux vecteurs

ATTENTION 6.2

On ne compare pas des valeurs approchées de quotients : $\frac{41}{17} \approx 2{,}412$ et $\frac{29}{12} \approx 2{,}417$; un arrondi à $0{,}1$ les rendrait « égaux ». On calcule un déterminant, exactement.

EXEMPLE 6.2

- $\vec{u}(\sqrt{2}\,;1)$, $\vec{v}(2\,;\sqrt{2})$: $\det(\vec{u},\vec{v}) = \sqrt{2}\times\sqrt{2} - 2\times 1 = 0$: colinéaires (en fait $\vec{v} = \sqrt{2}\,\vec{u}$).

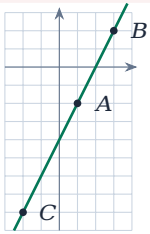
2.1 Déterminant de deux vecteurs

ATTENTION 6.2

On ne compare pas des valeurs approchées de quotients : $\frac{41}{17} \approx 2{,}412$ et $\frac{29}{12} \approx 2{,}417$; un arrondi à $0{,}1$ les rendrait « égaux ». On calcule un déterminant, exactement.

EXEMPLE 6.2

- $\vec{u}(\sqrt{2}\,;1)$, $\vec{v}(2\,;\sqrt{2})$: $\det(\vec{u},\vec{v}) = \sqrt{2}\times\sqrt{2} - 2\times 1 = 0$: colinéaires (en fait $\vec{v} = \sqrt{2}\,\vec{u}$).
- $A(1\,;-2)$, $B(3\,;2)$, $C(-2\,;-8)$: $\overrightarrow{AB}(2\,;4)$, $\overrightarrow{AC}(-3\,;-6)$, $\det(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}) = 2\times(-6) - (-3)\times 4 = 0$: A, B, C sont alignés.



2.1 Déterminant de deux vecteurs

APPLICATION 6.3

1. Les vecteurs suivants sont-ils colinéaires ? $\vec{u}(-2\,;3)$ et $\vec{v}(6\,;-9)$; $\vec{a}(0\,;-4)$ et $\vec{b}(5\,;0)$; $\vec{c}(1-\sqrt{3}\,;2)$ et $\vec{d}(-1\,;1+\sqrt{3})$.
2. Les points $E(2\,;5)$, $F(-1\,;-1)$ et $G(4\,;8)$ sont-ils alignés ?
3. Déterminer les réels m pour lesquels $\vec{u}(m\,;2)$ et $\vec{v}(8\,;m)$ sont colinéaires.

2.1 Déterminant de deux vecteurs

APPLICATION 6.3

1. Les vecteurs suivants sont-ils colinéaires ? $\vec{u}(-2\,;3)$ et $\vec{v}(6\,;-9)$; $\vec{a}(0\,;-4)$ et $\vec{b}(5\,;0)$; $\vec{c}(1-\sqrt{3}\,;2)$ et $\vec{d}(-1\,;1+\sqrt{3})$.
2. Les points $E(2\,;5)$, $F(-1\,;-1)$ et $G(4\,;8)$ sont-ils alignés ?
3. Déterminer les réels m pour lesquels $\vec{u}(m\,;2)$ et $\vec{v}(8\,;m)$ sont colinéaires.

SOLUTION

1. $(-2)(-9)-6\times 3=0$: colinéaires. $0\times 0-5\times(-4)=20\neq 0$: non.
   $(1-\sqrt{3})(1+\sqrt{3})-(-1)\times 2=1-3+2=0$: colinéaires.

2.1 Déterminant de deux vecteurs

APPLICATION 6.3

1. Les vecteurs suivants sont-ils colinéaires ? $\vec{u}(-2\,;3)$ et $\vec{v}(6\,;-9)$; $\vec{a}(0\,;-4)$ et $\vec{b}(5\,;0)$; $\vec{c}(1-\sqrt{3}\,;2)$ et $\vec{d}(-1\,;1+\sqrt{3})$.
2. Les points $E(2\,;5)$, $F(-1\,;-1)$ et $G(4\,;8)$ sont-ils alignés ?
3. Déterminer les réels m pour lesquels $\vec{u}(m\,;2)$ et $\vec{v}(8\,;m)$ sont colinéaires.

SOLUTION

1. $(-2)(-9)-6\times 3=0$: colinéaires. $0\times 0-5\times(-4)=20\neq 0$: non.
   $(1-\sqrt{3})(1+\sqrt{3})-(-1)\times 2=1-3+2=0$: colinéaires.
2. $\overrightarrow{EF}(-3\,;-6)$, $\overrightarrow{EG}(2\,;3)$: $\det=(-3)\times 3-2\times(-6)=-9+12=3\neq 0$: non alignés.

2.1 Déterminant de deux vecteurs

APPLICATION 6.3

1. Les vecteurs suivants sont-ils colinéaires ? $\vec{u}(-2\,;3)$ et $\vec{v}(6\,;-9)$; $\vec{a}(0\,;-4)$ et $\vec{b}(5\,;0)$; $\vec{c}(1-\sqrt{3}\,;2)$ et $\vec{d}(-1\,;1+\sqrt{3})$.
2. Les points $E(2\,;5)$, $F(-1\,;-1)$ et $G(4\,;8)$ sont-ils alignés ?
3. Déterminer les réels m pour lesquels $\vec{u}(m\,;2)$ et $\vec{v}(8\,;m)$ sont colinéaires.

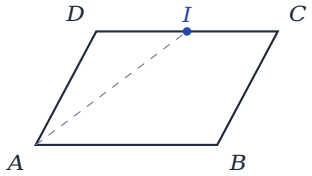
SOLUTION

1. $(-2)(-9)-6\times 3=0$: colinéaires. $0\times 0-5\times(-4)=20\neq 0$: non.
   $(1-\sqrt{3})(1+\sqrt{3})-(-1)\times 2=1-3+2=0$: colinéaires.
2. $\overrightarrow{EF}(-3\,;-6)$, $\overrightarrow{EG}(2\,;3)$: $\det=(-3)\times 3-2\times(-6)=-9+12=3\neq 0$: non alignés.
3. $\det(\vec{u},\vec{v})=m\times m-8\times 2=m^2-16=(m-4)(m+4)=0$: $m=4$ ou $m=-4$.

2.1 Déterminant de deux vecteurs

EXERCICE 6.2 — Devoir surveillé

$ABCD$ est un parallélogramme, I est le milieu de $[CD]$ et E est le point tel que $\overrightarrow{AE} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AI}$. Le point F est défini par $\overrightarrow{CF} = \frac{1}{3}\overrightarrow{CB}$. On munit le plan du repère $(A, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD})$.

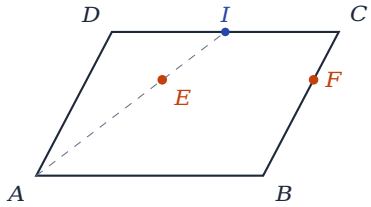


1. Donner les coordonnées des points A, B, C, D et I. Montrer que $E\left(\frac{1}{3}\,;\,\frac{2}{3}\right)$ et déterminer les coordonnées de F.
2. Montrer que les points B, E et D sont alignés.
3. Montrer que les droites (EF) et (AB) sont parallèles.
4. La droite (EF) coupe (AD) en G. Déterminer les coordonnées de G et vérifier que $\overrightarrow{AG} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AD}$.

2.1 Déterminant de deux vecteurs

CORRECTION — EXERCICE 6.2

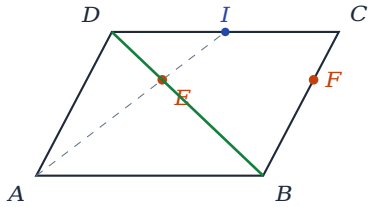
1. $A(0\,;0)$, $B(1\,;0)$, $C(1\,;1)$, $D(0\,;1)$, $I\left(\frac{1}{2}\,;1\right)$.
$\overrightarrow{AE} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AI}\left(\frac{1}{3}\,;\frac{2}{3}\right)$: $E\left(\frac{1}{3}\,;\frac{2}{3}\right)$. $\overrightarrow{CF} = \frac{1}{3}\overrightarrow{CB} = \left(0\,;-\frac{1}{3}\right)$: $F\left(1\,;\frac{2}{3}\right)$.



2.1 Déterminant de deux vecteurs

CORRECTION — EXERCICE 6.2

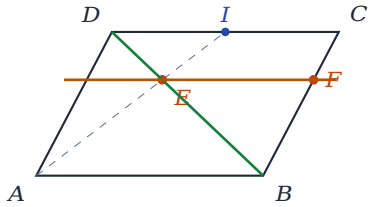
1. $A(0\,;0)$, $B(1\,;0)$, $C(1\,;1)$, $D(0\,;1)$, $I\left(\frac{1}{2}\,;1\right)$. $\overrightarrow{AE} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AI}\left(\frac{1}{3}\,;\frac{2}{3}\right)$: $E\left(\frac{1}{3}\,;\frac{2}{3}\right)$. $\overrightarrow{CF} = \frac{1}{3}\overrightarrow{CB} = \left(0\,;-\frac{1}{3}\right)$: $F\left(1\,;\frac{2}{3}\right)$.
2. $\overrightarrow{BE}\left(-\frac{2}{3}\,;\frac{2}{3}\right)$, $\overrightarrow{BD}(-1\,;1)$: $\det = -\frac{2}{3}\times 1 - (-1)\times\frac{2}{3} = 0$: alignés.



2.1 Déterminant de deux vecteurs

CORRECTION — EXERCICE 6.2

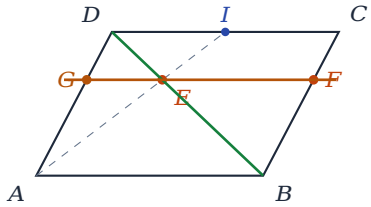
1. $A(0\,;0)$, $B(1\,;0)$, $C(1\,;1)$, $D(0\,;1)$, $I\left(\frac{1}{2}\,;1\right)$. $\overrightarrow{AE} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AI}\left(\frac{1}{3}\,;\frac{2}{3}\right)$: $E\left(\frac{1}{3}\,;\frac{2}{3}\right)$. $\overrightarrow{CF} = \frac{1}{3}\overrightarrow{CB} = \left(0\,;-\frac{1}{3}\right)$: $F\left(1\,;\frac{2}{3}\right)$.
2. $\overrightarrow{BE}\left(-\frac{2}{3}\,;\frac{2}{3}\right)$, $\overrightarrow{BD}(-1\,;1)$: $\det = -\frac{2}{3}\times 1 - (-1)\times\frac{2}{3} = 0$: alignés.
3. $\overrightarrow{EF}\left(\frac{2}{3}\,;0\right)$, $\overrightarrow{AB}(1\,;0)$: $\det = \frac{2}{3}\times 0 - 1\times 0 = 0$: $(EF) \parallel (AB)$.



2.1 Déterminant de deux vecteurs

CORRECTION — EXERCICE 6.2

1. $A(0\,;0)$, $B(1\,;0)$, $C(1\,;1)$, $D(0\,;1)$, $I\left(\frac{1}{2}\,;1\right)$. $\overrightarrow{AE} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AI}\left(\frac{1}{3}\,;\frac{2}{3}\right)$: $E\left(\frac{1}{3}\,;\frac{2}{3}\right)$. $\overrightarrow{CF} = \frac{1}{3}\overrightarrow{CB} = \left(0\,;-\frac{1}{3}\right)$: $F\left(1\,;\frac{2}{3}\right)$.
2. $\overrightarrow{BE}\left(-\frac{2}{3}\,;\frac{2}{3}\right)$, $\overrightarrow{BD}(-1\,;1)$: $\det = -\frac{2}{3}\times 1 - (-1)\times\frac{2}{3} = 0$: alignés.
3. $\overrightarrow{EF}\left(\frac{2}{3}\,;0\right)$, $\overrightarrow{AB}(1\,;0)$: $\det = \frac{2}{3}\times 0 - 1\times 0 = 0$: $(EF)\parallel(AB)$.
4. $G\in(AD)$: $G(0\,;y)$; $\overrightarrow{EG}\left(-\frac{1}{3}\,;y-\frac{2}{3}\right)$ colinéaire à $\overrightarrow{EF}$: $\frac{2}{3}\left(y-\frac{2}{3}\right)=0$, $y=\frac{2}{3}$. $G\left(0\,;\frac{2}{3}\right)$, donc $\overrightarrow{AG}=\frac{2}{3}\overrightarrow{AD}$.



PARTIE

3

Droite définie par un point et un vecteur directeur

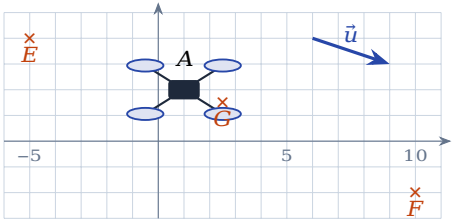
Représentation paramétrique
Équation cartésienne
Équation réduite et passages



3.1 Vecteur directeur et représentation paramétrique

ACTIVITÉ 6.3 — Le drone de surveillance

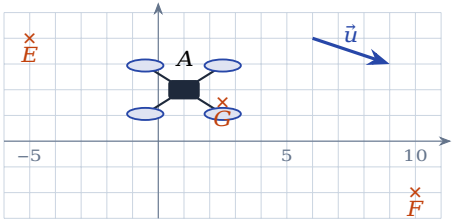
Un drone survole une forêt ; le plan est muni d'un repère orthonormé (unité : 100 m). À l'instant $t = 0$, le drone est au point $A(1\,;2)$; il effectue à vitesse constante le même déplacement $\vec{u}(3\,;-1)$ chaque minute. On note $M(t)$ sa position après t minutes.



3.1 Vecteur directeur et représentation paramétrique

ACTIVITÉ 6.3 — Le drone de surveillance

Un drone survole une forêt ; le plan est muni d'un repère orthonormé (unité : 100 m). À l'instant $t = 0$, le drone est au point $A(1\,;2)$; il effectue à vitesse constante le même déplacement $\vec{u}(3\,;-1)$ chaque minute. On note $M(t)$ sa position après t minutes.

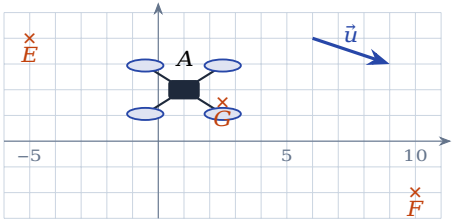


1. Donner la position du drone après 1, 2 et 3 minutes, puis après 30 secondes. Exprimer $\overrightarrow{AM(t)}$ en fonction de $\vec{u}$, puis les coordonnées $x(t)$ et $y(t)$ de $M(t)$ en fonction de t.

3.1 Vecteur directeur et représentation paramétrique

ACTIVITÉ 6.3 — Le drone de surveillance

Un drone survole une forêt ; le plan est muni d'un repère orthonormé (unité : 100 m). À l'instant $t = 0$, le drone est au point $A(1\,;2)$; il effectue à vitesse constante le même déplacement $\vec{u}(3\,;-1)$ chaque minute. On note $M(t)$ sa position après t minutes.

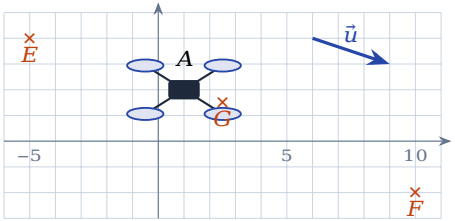


1. Donner la position du drone après 1, 2 et 3 minutes, puis après 30 secondes. Exprimer $\overrightarrow{AM(t)}$ en fonction de $\vec{u}$, puis les coordonnées $x(t)$ et $y(t)$ de $M(t)$ en fonction de t.
2. Le centre de contrôle signale trois départs de feu : $E(-5\,;4)$, $F(10\,;-2)$ et $G\left(\frac{5}{2}\,;\frac{3}{2}\right)$. Pour chacun, chercher t à l'aide de l'abscisse, puis à l'aide de l'ordonnée. Le drone survole-t-il chaque point ? À quel instant ?

3.1 Vecteur directeur et représentation paramétrique

ACTIVITÉ 6.3 — Le drone de surveillance

Un drone survole une forêt ; le plan est muni d'un repère orthonormé (unité : 100 m). À l'instant $t = 0$, le drone est au point $A(1\,;2)$; il effectue à vitesse constante le même déplacement $\vec{u}(3\,;-1)$ chaque minute. On note $M(t)$ sa position après t minutes.

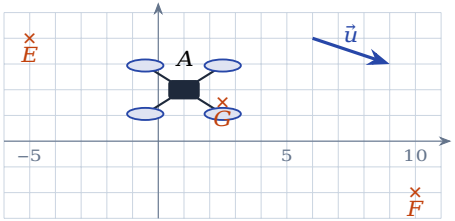


1. Donner la position du drone après 1, 2 et 3 minutes, puis après 30 secondes. Exprimer $\overrightarrow{AM(t)}$ en fonction de $\vec{u}$, puis les coordonnées $x(t)$ et $y(t)$ de $M(t)$ en fonction de t.
2. Le centre de contrôle signale trois départs de feu : $E(-5\,;4)$, $F(10\,;-2)$ et $G\left(\frac{5}{2}\,;\frac{3}{2}\right)$. Pour chacun, chercher t à l'aide de l'abscisse, puis à l'aide de l'ordonnée. Le drone survole-t-il chaque point ? À quel instant ?
3. Le point E est-il sur la droite que suit le drone ? Le drone l'a-t-il survolé ? Que décrirait l'ensemble des points $M(t)$ si t prenait toutes les valeurs réelles ?

3.1 Vecteur directeur et représentation paramétrique

ACTIVITÉ 6.3 — Le drone de surveillance

Un drone survole une forêt ; le plan est muni d'un repère orthonormé (unité : 100 m). À l'instant $t = 0$, le drone est au point $A(1\,;2)$; il effectue à vitesse constante le même déplacement $\vec{u}(3\,;-1)$ chaque minute. On note $M(t)$ sa position après t minutes.

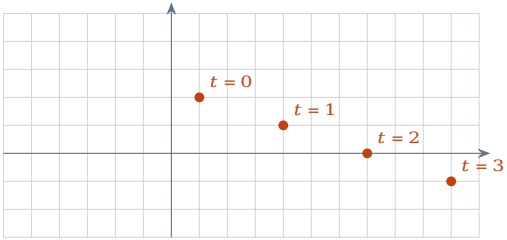


1. Donner la position du drone après 1, 2 et 3 minutes, puis après 30 secondes. Exprimer $\overrightarrow{AM(t)}$ en fonction de $\vec{u}$, puis les coordonnées $x(t)$ et $y(t)$ de $M(t)$ en fonction de t.
2. Le centre de contrôle signale trois départs de feu : $E(-5\,;4)$, $F(10\,;-2)$ et $G\left(\frac{5}{2}\,;\frac{3}{2}\right)$. Pour chacun, chercher t à l'aide de l'abscisse, puis à l'aide de l'ordonnée. Le drone survole-t-il chaque point ? À quel instant ?
3. Le point E est-il sur la droite que suit le drone ? Le drone l'a-t-il survolé ? Que décrirait l'ensemble des points $M(t)$ si t prenait toutes les valeurs réelles ?
4. Un second drone part au même instant de $B(-2\,;3)$ et se déplace de $\vec{v}(6\,;-2)$ chaque minute. Montrer qu'il suit la même droite que le premier. Les drones se rencontrent-ils ? Où et quand ?

3.1 Vecteur directeur et représentation paramétrique

CORRECTION — ACTIVITÉ 6.3

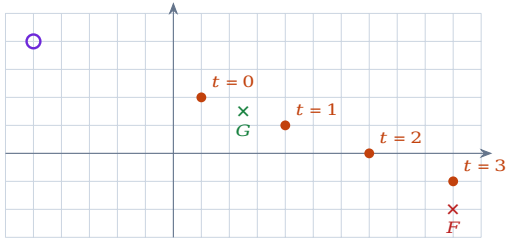
1. $M(1)(4\,;1)$, $M(2)(7\,;0)$, $M(3)(10\,;-1)$, $M\left(\frac{1}{2}\right)\left(\frac{5}{2}\,;\frac{3}{2}\right)$. $\overrightarrow{AM(t)} = t\,\vec{u}$, donc $x(t) = 1 + 3t$ et $y(t) = 2 - t$.



3.1 Vecteur directeur et représentation paramétrique

CORRECTION — ACTIVITÉ 6.3

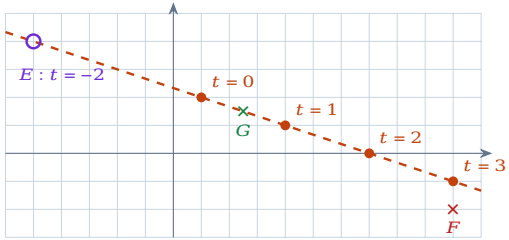
1. $M(1)(4\,;1)$, $M(2)(7\,;0)$, $M(3)(10\,;-1)$, $M\left(\frac{1}{2}\right)\left(\frac{5}{2}\,;\frac{3}{2}\right)$. $\overrightarrow{AM(t)} = t\,\vec{u}$, donc $x(t) = 1 + 3t$ et $y(t) = 2 - t$.
2. E : $t = -2$ et $t = -2$. F : $t = 3$ mais $t = 4$ ✗. G : $t = \frac{1}{2}$ et $t = \frac{1}{2}$ ✓ : survolé à 30 s.



3.1 Vecteur directeur et représentation paramétrique

CORRECTION — ACTIVITÉ 6.3

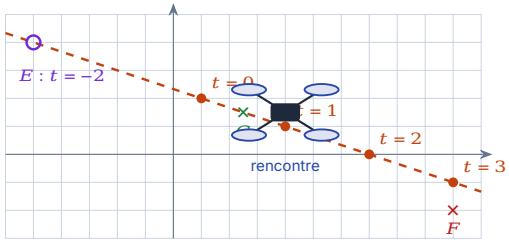
1. $M(1)(4\,;1)$, $M(2)(7\,;0)$, $M(3)(10\,;-1)$, $M\left(\frac{1}{2}\right)\left(\frac{5}{2}\,;\frac{3}{2}\right)$. $\overrightarrow{AM(t)} = t\,\vec{u}$, donc $x(t) = 1 + 3t$ et $y(t) = 2 - t$.
2. $E : t = -2$ et $t = -2$. $F : t = 3$ mais $t = 4$ ✗. $G : t = \frac{1}{2}$ et $t = \frac{1}{2}$ ✓ : survolé à 30 s.
3. E est sur la droite $(t = -2)$, mais $t < 0$: deux minutes *avant* le départ, non survolé. Pour $t \in \mathbb{R}$: toute la droite passant par A, dirigée par $\vec{u}$.



3.1 Vecteur directeur et représentation paramétrique

CORRECTION — ACTIVITÉ 6.3

1. $M(1)(4\,;1)$, $M(2)(7\,;0)$, $M(3)(10\,;-1)$, $M\left(\frac{1}{2}\right)\left(\frac{5}{2}\,;\frac{3}{2}\right)$. $\overrightarrow{AM(t)} = t\,\vec{u}$, donc $x(t) = 1 + 3t$ et $y(t) = 2 - t$.
2. $E : t = -2$ et $t = -2$. $F : t = 3$ mais $t = 4$ ✗. $G : t = \frac{1}{2}$ et $t = \frac{1}{2}$ ✓ : survolé à 30 s.
3. E est sur la droite ($t = -2$), mais $t < 0$: deux minutes *avant* le départ, non survolé. Pour $t \in \mathbb{R}$: toute la droite passant par A, dirigée par $\vec{u}$.
4. $B : 1 + 3t = -2$ donne $t = -1$, $y = 3$ ✓ ; $\vec{v} = 2\vec{u}$: même droite. $1 + 3t = -2 + 6t$ et $2 - t = 3 - 2t$ donnent $t = 1$: rencontre à 1 min en $(4\,;1)$.



3.1 Vecteur directeur et représentation paramétrique

REMARQUE 6.3

Un point est sur la route lorsque l'abscisse et l'ordonnée donnent **le même** t. Le nombre t est un paramètre : chaque valeur de t donne un point ; avec $t \in \mathbb{R}$, on obtient toute la droite passant par A et dirigée par $\vec{u}$. Les deux drones suivent la même droite avec des écritures différentes.



3.1 Vecteur directeur et représentation paramétrique

REMARQUE 6.3

Un point est sur la route lorsque l'abscisse et l'ordonnée donnent **le même** t. Le nombre t est un paramètre : chaque valeur de t donne un point ; avec $t \in \mathbb{R}$, on obtient toute la droite passant par A et dirigée par $\vec{u}$. Les deux drones suivent la même droite avec des écritures différentes.

DÉFINITION 6.4 — Vecteur directeur

Soit A un point et $\vec{u}$ un vecteur **non nul**. La droite $D(A, \vec{u})$ passant par A et **dirigée** par $\vec{u}$ est l'ensemble des points M tels que $\overrightarrow{AM}$ et $\vec{u}$ sont colinéaires, c'est-à-dire tels que $\overrightarrow{AM} = t\,\vec{u}$ avec $t \in \mathbb{R}$. Le vecteur $\vec{u}$ est un **vecteur directeur** de cette droite.



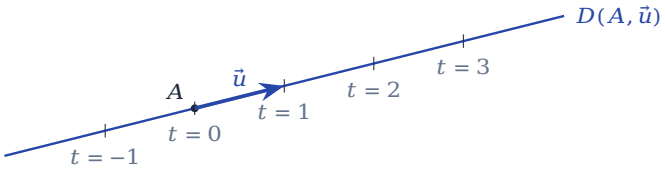
3.1 Vecteur directeur et représentation paramétrique

REMARQUE 6.3

Un point est sur la route lorsque l'abscisse et l'ordonnée donnent **le même** t. Le nombre t est un paramètre : chaque valeur de t donne un point ; avec $t \in \mathbb{R}$, on obtient toute la droite passant par A et dirigée par $\vec{u}$. Les deux drones suivent la même droite avec des écritures différentes.

DÉFINITION 6.4 — Vecteur directeur

Soit A un point et $\vec{u}$ un vecteur **non nul**. La droite $D(A, \vec{u})$ passant par A et **dirigée** par $\vec{u}$ est l'ensemble des points M tels que $\overrightarrow{AM}$ et $\vec{u}$ sont colinéaires, c'est-à-dire tels que $\overrightarrow{AM} = t\,\vec{u}$ avec $t \in \mathbb{R}$. Le vecteur $\vec{u}$ est un **vecteur directeur** de cette droite.



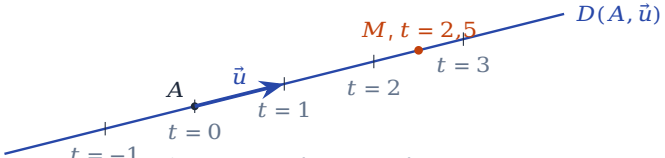
3.1 Vecteur directeur et représentation paramétrique

REMARQUE 6.3

Un point est sur la route lorsque l'abscisse et l'ordonnée donnent **le même** t. Le nombre t est un paramètre : chaque valeur de t donne un point ; avec $t \in \mathbb{R}$, on obtient toute la droite passant par A et dirigée par $\vec{u}$. Les deux drones suivent la même droite avec des écritures différentes.

DÉFINITION 6.4 — Vecteur directeur

Soit A un point et $\vec{u}$ un vecteur **non nul**. La droite $D(A, \vec{u})$ passant par A et **dirigée** par $\vec{u}$ est l'ensemble des points M tels que $\overrightarrow{AM}$ et $\vec{u}$ sont colinéaires, c'est-à-dire tels que $\overrightarrow{AM} = t\,\vec{u}$ avec $t \in \mathbb{R}$. Le vecteur $\vec{u}$ est un **vecteur directeur** de cette droite.



La droite est une « règle graduée » par t.

3.1 Vecteur directeur et représentation paramétrique

REMARQUE 6.4

- Tout vecteur non nul colinéaire à $\vec{u}$ est aussi un vecteur directeur de $D(A, \vec{u})$: une droite a une infinité de vecteurs directeurs.

3.1 Vecteur directeur et représentation paramétrique

REMARQUE 6.4

- Tout vecteur non nul colinéaire à $\vec{u}$ est aussi un vecteur directeur de $D(A, \vec{u})$: une droite a une infinité de vecteurs directeurs.
- Si $A \neq B$, $\overrightarrow{AB}$ est un vecteur directeur de la droite (AB).

3.1 Vecteur directeur et représentation paramétrique

REMARQUE 6.4

- Tout vecteur non nul colinéaire à $\vec{u}$ est aussi un vecteur directeur de $D(A, \vec{u})$: une droite a une infinité de vecteurs directeurs.
- Si $A \neq B$, $\overrightarrow{AB}$ est un vecteur directeur de la droite (AB).

PROPRIÉTÉ 6.4 — Représentation paramétrique

(D) passe par $A(x_A\,;\,y_A)$ et est dirigée par $\vec{u}(\alpha\,;\,\beta)$.

- Si $M(x\,;\,y) \in (D)$, alors il existe un réel t tel que $\begin{cases} x = x_A + \alpha t \\ y = y_A + \beta t \end{cases}$

3.1 Vecteur directeur et représentation paramétrique

REMARQUE 6.4

- Tout vecteur non nul colinéaire à $\vec{u}$ est aussi un vecteur directeur de $D(A, \vec{u})$: une droite a une infinité de vecteurs directeurs.
- Si $A \neq B$, $\overrightarrow{AB}$ est un vecteur directeur de la droite (AB).

PROPRIÉTÉ 6.4 — Représentation paramétrique

(D) passe par $A(x_A\,;\,y_A)$ et est dirigée par $\vec{u}(\alpha\,;\,\beta)$.

- Si $M(x\,;\,y) \in (D)$, alors il existe un réel t tel que $\begin{cases} x = x_A + \alpha t \\ y = y_A + \beta t \end{cases}$
- Si $M(x\,;\,y)$ vérifie ce système pour un réel t, alors $M \in (D)$.

3.1 Vecteur directeur et représentation paramétrique

REMARQUE 6.4

- Tout vecteur non nul colinéaire à $\vec{u}$ est aussi un vecteur directeur de $D(A, \vec{u})$: une droite a une infinité de vecteurs directeurs.
- Si $A \neq B$, $\overrightarrow{AB}$ est un vecteur directeur de la droite (AB).

PROPRIÉTÉ 6.4 — Représentation paramétrique

(D) passe par $A(x_A\,;\,y_A)$ et est dirigée par $\vec{u}(\alpha\,;\,\beta)$.

- Si $M(x\,;\,y) \in (D)$, alors il existe un réel t tel que $\begin{cases} x = x_A + \alpha t \\ y = y_A + \beta t \end{cases}$
- Si $M(x\,;\,y)$ vérifie ce système pour un réel t, alors $M \in (D)$.

Le système $\begin{cases} x = x_A + \alpha t \\ y = y_A + \beta t \end{cases}$ $(t \in \mathbb{R})$ s'appelle une représentation paramétrique de (D).

3.1 Vecteur directeur et représentation paramétrique

EXEMPLE 6.3

La droite passant par $A(1\,;2)$ et dirigée par $\vec{u}(3\,;-1)$: $\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 2 - t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$.

3.1 Vecteur directeur et représentation paramétrique

EXEMPLE 6.3

La droite passant par $A(1\,;2)$ et dirigée par $\vec{u}(3\,;-1)$: $\begin{cases} x = 1+3t \\ y = 2-t \end{cases}$ $(t \in \mathbb{R})$. $G\left(\frac{5}{2}\,;\frac{3}{2}\right)$ lui appartient $(t = \frac{1}{2})$ ✓;

3.1 Vecteur directeur et représentation paramétrique

EXEMPLE 6.3

La droite passant par $A(1\,;2)$ et dirigée par $\vec{u}(3\,;-1)$: $\begin{cases} x = 1+3t \\ y = 2-t \end{cases}$ $(t \in \mathbb{R})$. $G\left(\frac{5}{2}\,;\frac{3}{2}\right)$ lui appartient $(t = \frac{1}{2})$ ✓; $F(10\,;-2)$ non ($t = 3$ par l'abscisse, $t = 4$ par l'ordonnée) ✗.

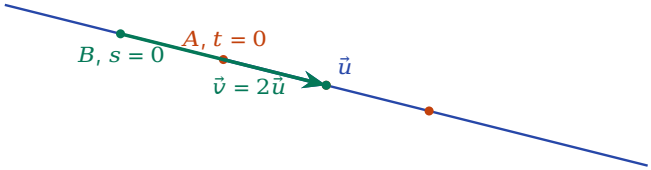
3.1 Vecteur directeur et représentation paramétrique

EXEMPLE 6.3

La droite passant par $A(1\,;2)$ et dirigée par $\vec{u}(3\,;-1)$: $\begin{cases} x = 1+3t \\ y = 2-t \end{cases}$ $(t \in \mathbb{R})$. $G\left(\frac{5}{2}\,;\frac{3}{2}\right)$ lui appartient $(t = \frac{1}{2})$ ✓; $F(10\,;-2)$ non ($t = 3$ par l'abscisse, $t = 4$ par l'ordonnée) ✗.

ATTENTION 6.3

Une droite n'a pas une seule représentation paramétrique : $\begin{cases} x = -2+6s \\ y = 3-2s \end{cases}$ $(s \in \mathbb{R})$ décrit la même droite (point $B(-2\,;3)$, vecteur $\vec{v} = 2\vec{u}$).



3.1 Vecteur directeur et représentation paramétrique

APPLICATION 6.4

1. Donner une représentation paramétrique de la droite (D) passant par $A(2\,;-1)$ et dirigée par $\vec{u}(-3\,;4)$.
2. Déterminer les points de (D) correspondant à $t=0$, $t=1$ et $t=-2$.
3. Les points $B(-7\,;11)$ et $C(5\,;3)$ appartiennent-ils à (D) ?
4. Donner une représentation paramétrique de la droite (EF), où $E(1\,;0)$ et $F(4\,;-2)$.

3.1 Vecteur directeur et représentation paramétrique

APPLICATION 6.4

1. Donner une représentation paramétrique de la droite (D) passant par $A(2\,;-1)$ et dirigée par $\vec{u}(-3\,;4)$.
2. Déterminer les points de (D) correspondant à $t=0$, $t=1$ et $t=-2$.
3. Les points $B(-7\,;11)$ et $C(5\,;3)$ appartiennent-ils à (D) ?
4. Donner une représentation paramétrique de la droite (EF), où $E(1\,;0)$ et $F(4\,;-2)$.

SOLUTION

1. $\begin{cases} x = 2-3t \\ y = -1+4t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}).$

3.1 Vecteur directeur et représentation paramétrique

APPLICATION 6.4

1. Donner une représentation paramétrique de la droite (D) passant par $A(2\,;-1)$ et dirigée par $\vec{u}(-3\,;4)$.
2. Déterminer les points de (D) correspondant à $t=0$, $t=1$ et $t=-2$.
3. Les points $B(-7\,;11)$ et $C(5\,;3)$ appartiennent-ils à (D) ?
4. Donner une représentation paramétrique de la droite (EF), où $E(1\,;0)$ et $F(4\,;-2)$.

SOLUTION

1. $\begin{cases} x = 2-3t \\ y = -1+4t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$.
2. $t=0 : (2\,;-1)\,;\ t=1 : (-1\,;3)\,;\ t=-2 : (8\,;-9)$.

3.1 Vecteur directeur et représentation paramétrique

APPLICATION 6.4

1. Donner une représentation paramétrique de la droite (D) passant par $A(2\,;-1)$ et dirigée par $\vec{u}(-3\,;4)$.
2. Déterminer les points de (D) correspondant à $t=0$, $t=1$ et $t=-2$.
3. Les points $B(-7\,;11)$ et $C(5\,;3)$ appartiennent-ils à (D) ?
4. Donner une représentation paramétrique de la droite (EF), où $E(1\,;0)$ et $F(4\,;-2)$.

SOLUTION

1. $\begin{cases} x = 2-3t \\ y = -1+4t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$.
2. $t=0 : (2\,;-1)$; $t=1 : (-1\,;3)$; $t=-2 : (8\,;-9)$.
3. $B : t=3$ et $-1+12=11$ ✓, $B \in (D)$. $C : t=-1$ mais $-1-4=-5 \neq 3$ ✗, $C \notin (D)$.

3.1 Vecteur directeur et représentation paramétrique

APPLICATION 6.4

1. Donner une représentation paramétrique de la droite (D) passant par $A(2\,;-1)$ et dirigée par $\vec{u}(-3\,;4)$.
2. Déterminer les points de (D) correspondant à $t=0$, $t=1$ et $t=-2$.
3. Les points $B(-7\,;11)$ et $C(5\,;3)$ appartiennent-ils à (D) ?
4. Donner une représentation paramétrique de la droite (EF), où $E(1\,;0)$ et $F(4\,;-2)$.

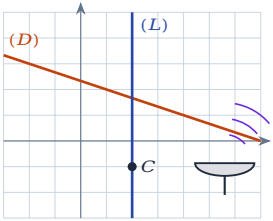
SOLUTION

1. $\begin{cases} x = 2-3t \\ y = -1+4t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$.
2. $t=0 : (2\,;-1)$; $t=1 : (-1\,;3)$; $t=-2 : (8\,;-9)$.
3. $B : t=3$ et $-1+12=11$ ✓, $B \in (D)$. $C : t=-1$ mais $-1-4=-5 \neq 3$ ✗, $C \notin (D)$.
4. $\overrightarrow{EF}(3\,;-2) : \begin{cases} x = 1+3t \\ y = -2t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$.

3.2 Équation cartésienne d'une droite

ACTIVITÉ 6.4 — La route sans pente

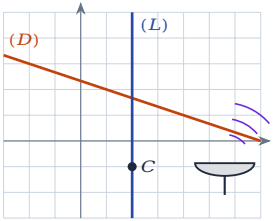
Un radar repère un objet au point $M(x\,;\,y)$ mais ne connaît pas l'instant t. Il doit décider si M est sur la route (D) du drone de l'activité précédente : (D) passe par $A(1\,;2)$ et est dirigée par $\vec{u}(3\,;-1)$.



3.2 Équation cartésienne d'une droite

ACTIVITÉ 6.4 — La route sans pente

Un radar repère un objet au point $M(x\,;\,y)$ mais ne connaît pas l'instant t. Il doit décider si M est sur la route (D) du drone de l'activité précédente : (D) passe par $A(1\,;\,2)$ et est dirigée par $\vec{u}(3\,;-1)$.

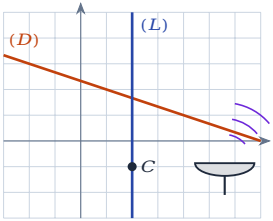


1. Traduire « $M \in (D)$ » par une condition sur $\det(\overrightarrow{AM}, \vec{u})$, puis par une égalité entre x et y ne contenant plus t. Tester cette égalité avec $E(-5\,;4)$ et $F(10\,;-2)$.

3.2 Équation cartésienne d'une droite

ACTIVITÉ 6.4 — La route sans pente

Un radar repère un objet au point $M(x\,;\,y)$ mais ne connaît pas l'instant t. Il doit décider si M est sur la route (D) du drone de l'activité précédente : (D) passe par $A(1\,;\,2)$ et est dirigée par $\vec{u}(3\,;-1)$.

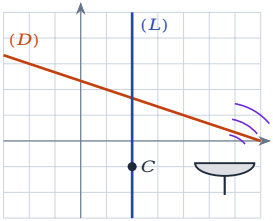


1. Traduire « $M \in (D)$ » par une condition sur $\det(\overrightarrow{AM}, \vec{u})$, puis par une égalité entre x et y ne contenant plus t. Tester cette égalité avec $E(-5\,;4)$ et $F(10\,;-2)$.
2. Écrire cette égalité sous la forme $y = mx + p$.

3.2 Équation cartésienne d'une droite

ACTIVITÉ 6.4 — La route sans pente

Un radar repère un objet au point $M(x\,;\,y)$ mais ne connaît pas l'instant t. Il doit décider si M est sur la route (D) du drone de l'activité précédente : (D) passe par $A(1\,;\,2)$ et est dirigée par $\vec{u}(3\,;-1)$.

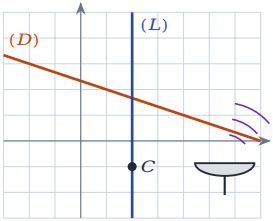


1. Traduire « $M \in (D)$ » par une condition sur $\det(\overrightarrow{AM}, \vec{u})$, puis par une égalité entre x et y ne contenant plus t. Tester cette égalité avec $E(-5\,;4)$ et $F(10\,;-2)$.
2. Écrire cette égalité sous la forme $y = mx + p$.
3. Une seconde route (L) passe par $C(2\,;-1)$ et est dirigée par $\vec{w}(0\,;2)$ (plein nord). Chercher une égalité de la forme $y = mx + p$ pour (L) : que se passe-t-il ? Appliquer alors la méthode de la question 1.

3.2 Équation cartésienne d'une droite

ACTIVITÉ 6.4 — La route sans pente

Un radar repère un objet au point $M(x\,;\,y)$ mais ne connaît pas l'instant t. Il doit décider si M est sur la route (D) du drone de l'activité précédente : (D) passe par $A(1\,;\,2)$ et est dirigée par $\vec{u}(3\,;-1)$.

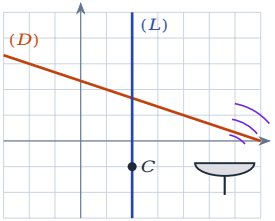


1. Traduire « $M \in (D)$ » par une condition sur $\det(\overrightarrow{AM}, \vec{u})$, puis par une égalité entre x et y ne contenant plus t. Tester cette égalité avec $E(-5\,;4)$ et $F(10\,;-2)$.
2. Écrire cette égalité sous la forme $y = mx + p$.
3. Une seconde route (L) passe par $C(2\,;-1)$ et est dirigée par $\vec{w}(0\,;2)$ (plein nord). Chercher une égalité de la forme $y = mx + p$ pour (L) : que se passe-t-il ? Appliquer alors la méthode de la question 1.
4. Inversement, on note (Δ) l'ensemble des points $M(x\,;\,y)$ tels que $2x - 5y + 4 = 0$. Vérifier que $H(-2\,;0)$ et $K(3\,;2)$ sont des points de (Δ). Montrer que, pour tout point M de (Δ), les vecteurs $\overrightarrow{HM}$ et $\overrightarrow{HK}$ sont colinéaires. Que peut-on dire de l'ensemble (Δ) ?

3.2 Équation cartésienne d'une droite

ACTIVITÉ 6.4 — La route sans pente

Un radar repère un objet au point $M(x\,;\,y)$ mais ne connaît pas l'instant t. Il doit décider si M est sur la route (D) du drone de l'activité précédente : (D) passe par $A(1\,;\,2)$ et est dirigée par $\vec{u}(3\,;-1)$.

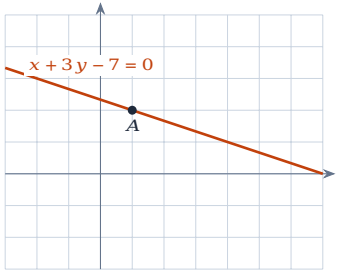


1. Traduire « $M \in (D)$ » par une condition sur $\det(\overrightarrow{AM}, \vec{u})$, puis par une égalité entre x et y ne contenant plus t. Tester cette égalité avec $E(-5\,;4)$ et $F(10\,;-2)$.
2. Écrire cette égalité sous la forme $y = mx + p$.
3. Une seconde route (L) passe par $C(2\,;-1)$ et est dirigée par $\vec{w}(0\,;2)$ (plein nord). Chercher une égalité de la forme $y = mx + p$ pour (L) : que se passe-t-il ? Appliquer alors la méthode de la question 1.
4. Inversement, on note (Δ) l'ensemble des points $M(x\,;\,y)$ tels que $2x - 5y + 4 = 0$. Vérifier que $H(-2\,;0)$ et $K(3\,;2)$ sont des points de (Δ). Montrer que, pour tout point M de (Δ), les vecteurs $\overrightarrow{HM}$ et $\overrightarrow{HK}$ sont colinéaires. Que peut-on dire de l'ensemble (Δ) ?
5. Quelle forme commune ont toutes les égalités obtenues ?

3.2 Équation cartésienne d'une droite

CORRECTION — ACTIVITÉ 6.4

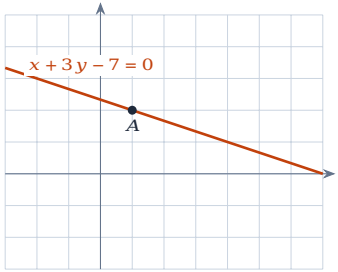
1. $\det(\overrightarrow{AM}, \vec{u}) = (x-1)(-1) - 3(y-2) = -x - 3y + 7 = 0$, soit $x + 3y - 7 = 0$. $E : -5 + 12 - 7 = 0$ ✓ ; $F : 10 - 6 - 7 = -3 \neq 0$ ✗.



3.2 Équation cartésienne d'une droite

CORRECTION — ACTIVITÉ 6.4

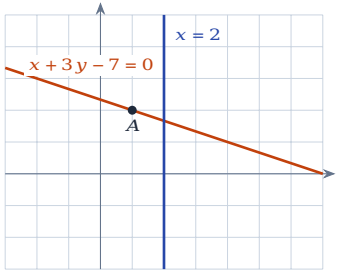
1. $\det(\overrightarrow{AM}, \vec{u}) = (x-1)(-1) - 3(y-2) = -x - 3y + 7 = 0$, soit $x + 3y - 7 = 0$. $E : -5 + 12 - 7 = 0$ ✓ ; $F : 10 - 6 - 7 = -3 \neq 0$ ✗.
2. $y = -\frac{1}{3}x + \frac{7}{3}$.



3.2 Équation cartésienne d'une droite

CORRECTION — ACTIVITÉ 6.4

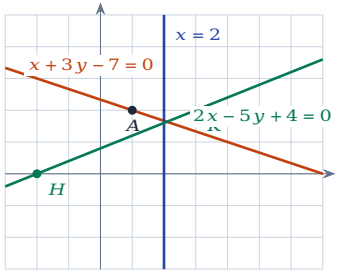
1. $\det(\overrightarrow{AM}, \vec{u}) = (x-1)(-1) - 3(y-2) = -x - 3y + 7 = 0$, soit $x + 3y - 7 = 0$. $E : -5 + 12 - 7 = 0$ ✓ ; $F : 10 - 6 - 7 = -3 \neq 0$ ✗.
2. $y = -\frac{1}{3}x + \frac{7}{3}$.
3. Tous les points de (L) ont pour abscisse 2 : aucune égalité $y = mx + p$ ✗. $\det(\overrightarrow{CM}, \vec{w}) = 2(x-2) - 0 \times (y+1) = 0$ donne $x - 2 = 0$.



3.2 Équation cartésienne d'une droite

CORRECTION — ACTIVITÉ 6.4

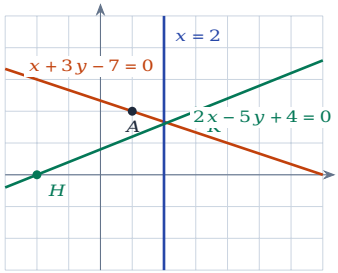
1. $\det(\overrightarrow{AM}, \vec{u}) = (x-1)(-1) - 3(y-2) = -x - 3y + 7 = 0$, soit $x + 3y - 7 = 0$. $E : -5 + 12 - 7 = 0$ ✓ ; $F : 10 - 6 - 7 = -3 \neq 0$ ✗.
2. $y = -\frac{1}{3}x + \frac{7}{3}$.
3. Tous les points de (L) ont pour abscisse 2 : aucune égalité $y = mx + p$ ✗. $\det(\overrightarrow{CM}, \vec{w}) = 2(x-2) - 0 \times (y+1) = 0$ donne $x - 2 = 0$.
4. $-4 - 0 + 4 = 0$ et $6 - 10 + 4 = 0$ ✓. $\overrightarrow{HM}(x+2\,;\,y)$, $\overrightarrow{HK}(5\,;\,2)$: det $= 2(x+2) - 5y = 2x - 5y + 4 = 0$. Donc (Δ) est la droite (HK).



3.2 Équation cartésienne d'une droite

CORRECTION — ACTIVITÉ 6.4

1. $\det(\overrightarrow{AM}, \vec{u}) = (x-1)(-1) - 3(y-2) = -x - 3y + 7 = 0$, soit $x + 3y - 7 = 0$. E : $-5 + 12 - 7 = 0$ ✓ ; F : $10 - 6 - 7 = -3 \neq 0$ ✗.
2. $y = -\frac{1}{3}x + \frac{7}{3}$.
3. Tous les points de (L) ont pour abscisse 2 : aucune égalité $y = mx + p$ ✗. $\det(\overrightarrow{CM}, \vec{w}) = 2(x-2) - 0 \times (y+1) = 0$ donne $x - 2 = 0$.
4. $-4 - 0 + 4 = 0$ et $6 - 10 + 4 = 0$ ✓. $\overrightarrow{HM}(x+2\,;\,y)$, $\overrightarrow{HK}(5\,;\,2)$: $\det = 2(x+2) - 5y = 2x - 5y + 4 = 0$. Donc (Δ) est la droite (HK).
5. Toutes s'écrivent $ax + by + c = 0$.



3.2 Équation cartésienne d'une droite

REMARQUE 6.5

La condition $\det(\overrightarrow{AM}, \vec{u}) = 0$ donne toujours une égalité $ax + by + c = 0$, même pour la route plein nord, qui n'a pas d'équation $y = mx + p$ ($x = 2$ quel que soit y) : c'est une équation cartésienne.

3.2 Équation cartésienne d'une droite

REMARQUE 6.5

La condition $\det(\overrightarrow{AM}, \vec{u}) = 0$ donne toujours une égalité $ax + by + c = 0$, même pour la route plein nord, qui n'a pas d'équation $y = mx + p$ ($x = 2$ quel que soit y) : c'est une équation cartésienne.

THÉORÈME 6.2 — Équation cartésienne d'une droite

- Toute droite (D) admet une équation $ax + by + c = 0$ avec $(a\,;b) \neq (0\,;0)$: les points de (D) sont exactement les points $M(x\,;y)$ qui la vérifient. Le vecteur $\vec{u}(-b\,;a)$ est un vecteur directeur de (D).

3.2 Équation cartésienne d'une droite

REMARQUE 6.5

La condition $\det(\overrightarrow{AM}, \vec{u}) = 0$ donne toujours une égalité $ax + by + c = 0$, même pour la route plein nord, qui n'a pas d'équation $y = mx + p$ ($x = 2$ quel que soit y) : c'est une équation cartésienne.

THÉORÈME 6.2 — Équation cartésienne d'une droite

- Toute droite (D) admet une équation $ax + by + c = 0$ avec $(a\,;b) \neq (0\,;0)$: les points de (D) sont exactement les points $M(x\,;y)$ qui la vérifient. Le vecteur $\vec{u}(-b\,;a)$ est un vecteur directeur de (D).

$$ax + by + c = 0 \longrightarrow \vec{u}(-b\,;a)$$

3.2 Équation cartésienne d'une droite

REMARQUE 6.5

La condition $\det(\overrightarrow{AM}, \vec{u}) = 0$ donne toujours une égalité $a\,x + b\,y + c = 0$, même pour la route plein nord, qui n'a pas d'équation $y = m\,x + p$ ($x = 2$ quel que soit y) : c'est une équation cartésienne.

THÉORÈME 6.2 — Équation cartésienne d'une droite

- Toute droite (D) admet une équation $a\,x + b\,y + c = 0$ avec $(a\,;\,b) \neq (0\,;\,0)$: les points de (D) sont exactement les points $M(x\,;\,y)$ qui la vérifient. Le vecteur $\vec{u}(-b\,;\,a)$ est un vecteur directeur de (D).
- Réciproquement, si $(a\,;\,b) \neq (0\,;\,0)$, l'ensemble des points $M(x\,;\,y)$ tels que $a\,x + b\,y + c = 0$ est une droite dirigée par $\vec{u}(-b\,;\,a)$.

$$a\,x + b\,y + c = 0 \longrightarrow \vec{u}\,(-b\,;\,a)$$

3.2 Équation cartésienne d'une droite

DÉMONSTRATION

(D) passe par $A(x_A\,;\,y_A)$, dirigée par $\vec{u}(\alpha\,;\,\beta) \neq \vec{0}$.

3.2 Équation cartésienne d'une droite

DÉMONSTRATION

(D) passe par $A(x_A\,;\,y_A)$, dirigée par $\vec{u}(\alpha\,;\,\beta)\neq\vec{0}$. Si $M(x\,;\,y)\in(D)$, alors $\det(\overrightarrow{AM},\vec{u})=\beta(x-x_A)-\alpha(y-y_A)=0$; si cette égalité est vraie, $\overrightarrow{AM}$ et $\vec{u}$ sont colinéaires, donc $M\in(D)$.

3.2 Équation cartésienne d'une droite

DÉMONSTRATION

(D) passe par $A(x_A\,;\,y_A)$, dirigée par $\vec{u}(\alpha\,;\,\beta)\neq\vec{0}$. Si $M(x\,;\,y)\in(D)$, alors $\det(\overrightarrow{AM},\vec{u})=\beta(x-x_A)-\alpha(y-y_A)=0$; si cette égalité est vraie, $\overrightarrow{AM}$ et $\vec{u}$ sont colinéaires, donc $M\in(D)$. Avec $a=\beta$, $b=-\alpha$, $c=-\beta x_A+\alpha y_A$: $ax+by+c=0$, $(a\,;\,b)\neq(0\,;\,0)$ et $\vec{u}=(-b\,;\,a)$.

3.2 Équation cartésienne d'une droite

DÉMONSTRATION

(D) passe par $A(x_A\,;\,y_A)$, dirigée par $\vec{u}(\alpha\,;\,\beta)\neq\vec{0}$. Si $M(x\,;\,y)\in(D)$, alors $\det(\overrightarrow{AM},\vec{u})=\beta(x-x_A)-\alpha(y-y_A)=0$; si cette égalité est vraie, $\overrightarrow{AM}$ et $\vec{u}$ sont colinéaires, donc $M\in(D)$. Avec $a=\beta$, $b=-\alpha$, $c=-\beta x_A+\alpha y_A$: $ax+by+c=0$, $(a\,;\,b)\neq(0\,;\,0)$ et $\vec{u}=(-b\,;\,a)$.

Réciproquement, si $b\neq 0$, $A\left(0\,;-\frac{c}{b}\right)$ vérifie l'équation (si $b=0$: $A\left(-\frac{c}{a}\,;\,0\right)$).

3.2 Équation cartésienne d'une droite

DÉMONSTRATION

(D) passe par $A(x_A\,;\,y_A)$, dirigée par $\vec{u}(\alpha\,;\,\beta)\neq\vec{0}$. Si $M(x\,;\,y)\in(D)$, alors $\det(\overrightarrow{AM},\vec{u})=\beta(x-x_A)-\alpha(y-y_A)=0$; si cette égalité est vraie, $\overrightarrow{AM}$ et $\vec{u}$ sont colinéaires, donc $M\in(D)$. Avec $a=\beta$, $b=-\alpha$, $c=-\beta x_A+\alpha y_A$: $ax+by+c=0$, $(a\,;\,b)\neq(0\,;\,0)$ et $\vec{u}=(-b\,;\,a)$.

Réciproquement, si $b\neq 0$, $A\left(0\,;-\frac{c}{b}\right)$ vérifie l'équation (si $b=0$: $A\left(-\frac{c}{a}\,;\,0\right)$). Pour $M(x\,;\,y)$: $\det(\overrightarrow{AM},\vec{u})=a(x-x_A)+b(y-y_A)=ax+by+c$, car $ax_A+by_A=-c$.

3.2 Équation cartésienne d'une droite

DÉMONSTRATION

(D) passe par $A(x_A\,;\,y_A)$, dirigée par $\vec{u}(\alpha\,;\,\beta)\neq\vec{0}$. Si $M(x\,;\,y)\in(D)$, alors $\det(\overrightarrow{AM},\vec{u})=\beta(x-x_A)-\alpha(y-y_A)=0$; si cette égalité est vraie, $\overrightarrow{AM}$ et $\vec{u}$ sont colinéaires, donc $M\in(D)$. Avec $a=\beta$, $b=-\alpha$, $c=-\beta x_A+\alpha y_A$: $ax+by+c=0$, $(a\,;\,b)\neq(0\,;\,0)$ et $\vec{u}=(-b\,;\,a)$.

Réciproquement, si $b\neq 0$, $A\left(0\,;-\frac{c}{b}\right)$ vérifie l'équation (si $b=0$: $A\left(-\frac{c}{a}\,;\,0\right)$). Pour $M(x\,;\,y)$: $\det(\overrightarrow{AM},\vec{u})=a(x-x_A)+b(y-y_A)=ax+by+c$, car $ax_A+by_A=-c$. Si M vérifie l'équation, alors $\overrightarrow{AM}$ et $\vec{u}$ sont colinéaires, donc $M\in D(A,\vec{u})$; si $M\in D(A,\vec{u})$, ce déterminant est nul, donc M vérifie l'équation.

3.2 Équation cartésienne d'une droite

MÉTHODE 6.2 — Déterminer une équation cartésienne

Droite passant par A, dirigée par $\vec{u}$ (ou passant par A et B, avec $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$) :

1. on prend $M(x\,;\,y)$ et on écrit $\det(\overrightarrow{AM}, \vec{u}) = 0$;

3.2 Équation cartésienne d'une droite

MÉTHODE 6.2 — Déterminer une équation cartésienne

Droite passant par A, dirigée par $\vec{u}$ (ou passant par A et B, avec $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$) :

1. on prend $M(x\,;\,y)$ et on écrit $\det(\overrightarrow{AM}, \vec{u}) = 0$;
2. on développe pour obtenir $a\,x + b\,y + c = 0$;

3.2 Équation cartésienne d'une droite

MÉTHODE 6.2 — Déterminer une équation cartésienne

Droite passant par A, dirigée par $\vec{u}$ (ou passant par A et B, avec $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$) :

1. on prend $M(x\,;\,y)$ et on écrit $\det(\overrightarrow{AM}, \vec{u}) = 0$;
2. on développe pour obtenir $a\,x + b\,y + c = 0$;
3. on vérifie avec les coordonnées de A (et de B).

3.2 Équation cartésienne d'une droite

MÉTHODE 6.2 — Déterminer une équation cartésienne

Droite passant par A, dirigée par $\vec{u}$ (ou passant par A et B, avec $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$) :

1. on prend $M(x\,;\,y)$ et on écrit $\det(\overrightarrow{AM}, \vec{u}) = 0$;
2. on développe pour obtenir $ax + by + c = 0$;
3. on vérifie avec les coordonnées de A (et de B).

Autre méthode : $\vec{u}(\alpha\,;\,\beta)$ donne $a = \beta$ et $b = -\alpha$; on trouve c en écrivant que A vérifie $\beta x - \alpha y + c = 0$.

3.2 Équation cartésienne d'une droite

MÉTHODE 6.2 — Déterminer une équation cartésienne

Droite passant par A, dirigée par $\vec{u}$ (ou passant par A et B, avec $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$) :

1. on prend $M(x\,;\,y)$ et on écrit $\det(\overrightarrow{AM}, \vec{u}) = 0$;
2. on développe pour obtenir $ax + by + c = 0$;
3. on vérifie avec les coordonnées de A (et de B).

Autre méthode : $\vec{u}(\alpha\,;\,\beta)$ donne $a = \beta$ et $b = -\alpha$; on trouve c en écrivant que A vérifie $\beta x - \alpha y + c = 0$.

EXEMPLE 6.4

(AB) avec $A(-1\,;\,4)$, $B(3\,;\,-2)$: $\overrightarrow{AB}(4\,;\,-6)$.

3.2 Équation cartésienne d'une droite

MÉTHODE 6.2 — Déterminer une équation cartésienne

Droite passant par A, dirigée par $\vec{u}$ (ou passant par A et B, avec $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$) :

1. on prend $M(x\,;\,y)$ et on écrit $\det(\overrightarrow{AM}, \vec{u}) = 0$;
2. on développe pour obtenir $ax + by + c = 0$;
3. on vérifie avec les coordonnées de A (et de B).

Autre méthode : $\vec{u}(\alpha\,;\,\beta)$ donne $a = \beta$ et $b = -\alpha$; on trouve c en écrivant que A vérifie $\beta x - \alpha y + c = 0$.

EXEMPLE 6.4

(AB) avec $A(-1\,;4)$, $B(3\,;-2)$: $\overrightarrow{AB}(4\,;-6)$. $\det(\overrightarrow{AM}, \overrightarrow{AB}) = -6(x+1) - 4(y-4) = -6x - 4y + 10$.

3.2 Équation cartésienne d'une droite

MÉTHODE 6.2 — Déterminer une équation cartésienne

Droite passant par A, dirigée par $\vec{u}$ (ou passant par A et B, avec $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$) :

1. on prend $M(x\,;\,y)$ et on écrit $\det(\overrightarrow{AM}, \vec{u}) = 0$;
2. on développe pour obtenir $ax + by + c = 0$;
3. on vérifie avec les coordonnées de A (et de B).

Autre méthode : $\vec{u}(\alpha\,;\,\beta)$ donne $a = \beta$ et $b = -\alpha$; on trouve c en écrivant que A vérifie $\beta x - \alpha y + c = 0$.

EXEMPLE 6.4

(AB) avec $A(-1\,;4)$, $B(3\,;-2)$: $\overrightarrow{AB}(4\,;-6)$. $\det(\overrightarrow{AM}, \overrightarrow{AB}) = -6(x+1) - 4(y-4) = -6x - 4y + 10$.
Une équation de (AB) : $-6x - 4y + 10 = 0$, soit $3x + 2y - 5 = 0$.

3.2 Équation cartésienne d'une droite

MÉTHODE 6.2 — Déterminer une équation cartésienne

Droite passant par A, dirigée par $\vec{u}$ (ou passant par A et B, avec $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$) :

1. on prend $M(x\,;\,y)$ et on écrit $\det(\overrightarrow{AM}, \vec{u}) = 0$;
2. on développe pour obtenir $ax + by + c = 0$;
3. on vérifie avec les coordonnées de A (et de B).

Autre méthode : $\vec{u}(\alpha\,;\,\beta)$ donne $a = \beta$ et $b = -\alpha$; on trouve c en écrivant que A vérifie $\beta x - \alpha y + c = 0$.

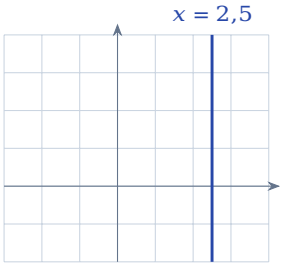
EXEMPLE 6.4

(AB) avec $A(-1\,;4)$, $B(3\,;-2)$: $\overrightarrow{AB}(4\,;-6)$. $\det(\overrightarrow{AM}, \overrightarrow{AB}) = -6(x+1) - 4(y-4) = -6x - 4y + 10$.
Une équation de (AB) : $-6x - 4y + 10 = 0$, soit $3x + 2y - 5 = 0$. Vérification : $3 \times 3 + 2 \times (-2) - 5 = 0$ ✓.

3.2 Équation cartésienne d'une droite

REMARQUE 6.6 — Droites parallèles aux axes

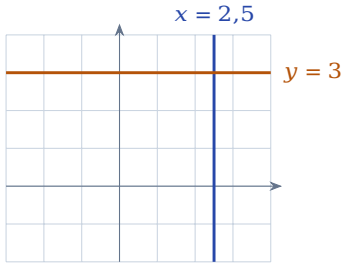
- $x = k$ $(a = 1, b = 0)$: droite parallèle à l'axe des ordonnées, dirigée par $\vec{j}(0\,;1)$.



3.2 Équation cartésienne d'une droite

REMARQUE 6.6 — Droites parallèles aux axes

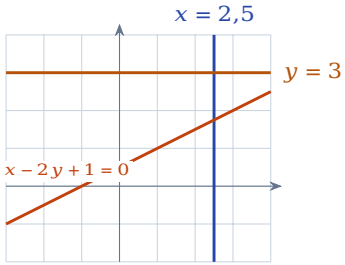
- $x = k$ $(a = 1, b = 0)$: droite parallèle à l'axe des ordonnées, dirigée par $\vec{j}(0\,;1)$.
- $y = k$ $(a = 0, b = 1)$: droite parallèle à l'axe des abscisses, dirigée par $\vec{i}(1\,;0)$.



3.2 Équation cartésienne d'une droite

REMARQUE 6.6 — Droites parallèles aux axes

- $x = k$ ($a = 1$, $b = 0$) : droite parallèle à l'axe des ordonnées, dirigée par $\vec{j}(0\,;1)$.
- $y = k$ ($a = 0$, $b = 1$) : droite parallèle à l'axe des abscisses, dirigée par $\vec{i}(1\,;0)$.
- Deux équations proportionnelles décrivent la même droite : $2x - 4y + 2 = 0$ et $x - 2y + 1 = 0$.



3.2 Équation cartésienne d'une droite

APPLICATION 6.5

1. Déterminer une équation cartésienne de la droite passant par $A(1\,;-2)$ et dirigée par $\vec{u}(2\,;3)$.
2. Déterminer une équation cartésienne de la droite (PQ), où $P(-2\,;3)$ et $Q(4\,;1)$.
3. Déterminer une équation de la droite passant par $C(-3\,;5)$ et dirigée par $\vec{j}$.
4. Soit $(D) : 2x - 5y + 3 = 0$. Donner un vecteur directeur de (D) et le point de (D) d'abscisse 1. Le point $R(-4\,;-1)$ appartient-il à (D) ?

3.2 Équation cartésienne d'une droite

APPLICATION 6.5

1. Déterminer une équation cartésienne de la droite passant par $A(1\,;-2)$ et dirigée par $\vec{u}(2\,;3)$.
2. Déterminer une équation cartésienne de la droite (PQ), où $P(-2\,;3)$ et $Q(4\,;1)$.
3. Déterminer une équation de la droite passant par $C(-3\,;5)$ et dirigée par $\vec{j}$.
4. Soit $(D) : 2x - 5y + 3 = 0$. Donner un vecteur directeur de (D) et le point de (D) d'abscisse 1. Le point $R(-4\,;-1)$ appartient-il à (D) ?

SOLUTION

1. $\det(\overrightarrow{AM}, \vec{u}) = 3(x-1) - 2(y+2) = 0 : 3x - 2y - 7 = 0.$

3.2 Équation cartésienne d'une droite

APPLICATION 6.5

1. Déterminer une équation cartésienne de la droite passant par $A(1\,;-2)$ et dirigée par $\vec{u}(2\,;3)$.
2. Déterminer une équation cartésienne de la droite (PQ), où $P(-2\,;3)$ et $Q(4\,;1)$.
3. Déterminer une équation de la droite passant par $C(-3\,;5)$ et dirigée par $\vec{j}$.
4. Soit $(D) : 2x - 5y + 3 = 0$. Donner un vecteur directeur de (D) et le point de (D) d'abscisse 1. Le point $R(-4\,;-1)$ appartient-il à (D) ?

SOLUTION

1. $\det(\overrightarrow{AM}, \vec{u}) = 3(x-1) - 2(y+2) = 0 : 3x - 2y - 7 = 0$.
2. $\overrightarrow{PQ}(6\,;-2) : -2(x+2) - 6(y-3) = -2x - 6y + 14 = 0$, soit $x + 3y - 7 = 0$ (vérif. $Q : 4 + 3 - 7 = 0$).

3.2 Équation cartésienne d'une droite

APPLICATION 6.5

1. Déterminer une équation cartésienne de la droite passant par $A(1\,;-2)$ et dirigée par $\vec{u}(2\,;3)$.
2. Déterminer une équation cartésienne de la droite (PQ), où $P(-2\,;3)$ et $Q(4\,;1)$.
3. Déterminer une équation de la droite passant par $C(-3\,;5)$ et dirigée par $\vec{j}$.
4. Soit $(D) : 2x - 5y + 3 = 0$. Donner un vecteur directeur de (D) et le point de (D) d'abscisse 1. Le point $R(-4\,;-1)$ appartient-il à (D) ?

SOLUTION

1. $\det(\overrightarrow{AM}, \vec{u}) = 3(x-1) - 2(y+2) = 0 : 3x - 2y - 7 = 0$.
2. $\overrightarrow{PQ}(6\,;-2) : -2(x+2) - 6(y-3) = -2x - 6y + 14 = 0$, soit $x + 3y - 7 = 0$ (vérif. $Q : 4 + 3 - 7 = 0$).
3. $\overrightarrow{CM}(x+3\,;\,y-5)$ colinéaire à $\vec{j}(0\,;1) : (x+3) \times 1 - 0 = 0$, soit $x = -3$.

3.2 Équation cartésienne d'une droite

APPLICATION 6.5

1. Déterminer une équation cartésienne de la droite passant par $A(1\,;-2)$ et dirigée par $\vec{u}(2\,;3)$.
2. Déterminer une équation cartésienne de la droite (PQ), où $P(-2\,;3)$ et $Q(4\,;1)$.
3. Déterminer une équation de la droite passant par $C(-3\,;5)$ et dirigée par $\vec{j}$.
4. Soit $(D) : 2x - 5y + 3 = 0$. Donner un vecteur directeur de (D) et le point de (D) d'abscisse 1. Le point $R(-4\,;-1)$ appartient-il à (D) ?

SOLUTION

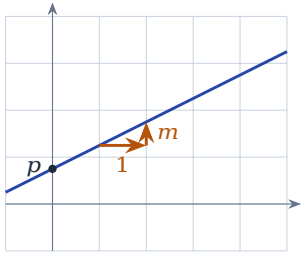
1. $\det(\overrightarrow{AM}, \vec{u}) = 3(x-1) - 2(y+2) = 0 : 3x - 2y - 7 = 0$.
2. $\overrightarrow{PQ}(6\,;-2) : -2(x+2) - 6(y-3) = -2x - 6y + 14 = 0$, soit $x + 3y - 7 = 0$ (vérif. $Q : 4 + 3 - 7 = 0$).
3. $\overrightarrow{CM}(x+3\,;\,y-5)$ colinéaire à $\vec{j}(0\,;1) : (x+3) \times 1 - 0 = 0$, soit $x = -3$.
4. $\vec{u}(5\,;2)$; $x = 1 : 2 - 5y + 3 = 0$, $y = 1$: point $(1\,;1)$; $-8 + 5 + 3 = 0 : R \in (D)$ ✓.

3.3 Équation réduite et passages entre les représentations

PROPRIÉTÉ 6.5 — Équation réduite, coefficient directeur

$(D) : ax + by + c = 0$, $(a\,;b) \neq (0\,;0)$.

- Si $b \neq 0$: $y = mx + p$ avec $m = -\frac{a}{b}$, $p = -\frac{c}{b}$: équation réduite ; m est le **coefficient directeur**, $\vec{u}(1\,;m)$ un vecteur directeur.

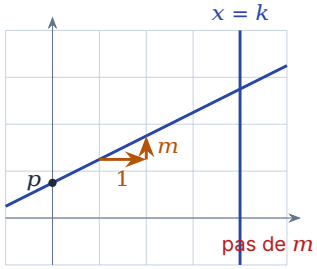


3.3 Équation réduite et passages entre les représentations

PROPRIÉTÉ 6.5 — Équation réduite, coefficient directeur

$(D) : ax + by + c = 0$, $(a\,;b) \neq (0\,;0)$.

- Si $b \neq 0$: $y = mx + p$ avec $m = -\frac{a}{b}$, $p = -\frac{c}{b}$: équation réduite ; m est le **coefficient directeur**, $\vec{u}(1\,;m)$ un vecteur directeur.
- Si $b = 0$: $x = k$; la droite est parallèle à l'axe des ordonnées et n'a pas de coefficient directeur.



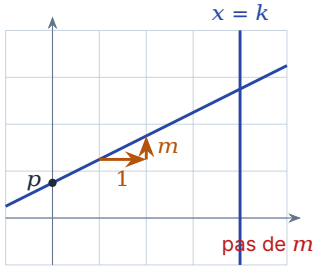
3.3 Équation réduite et passages entre les représentations

PROPRIÉTÉ 6.5 — Équation réduite, coefficient directeur

$(D) : ax + by + c = 0$, $(a\,;b) \neq (0\,;0)$.

- Si $b \neq 0$: $y = mx + p$ avec $m = -\frac{a}{b}$, $p = -\frac{c}{b}$: équation réduite ; m est le **coefficient directeur**, $\vec{u}(1\,;m)$ un vecteur directeur.
- Si $b = 0$: $x = k$; la droite est parallèle à l'axe des ordonnées et n'a pas de coefficient directeur.

Si $x_A \neq x_B$, le coefficient directeur de (AB) est $m = \dfrac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$.



3.3 Équation réduite et passages entre les représentations

MÉTHODE 6.3 — Passer d'une représentation à l'autre

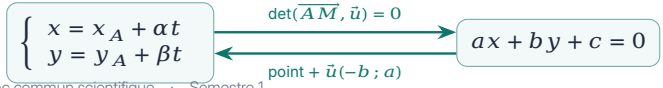
- Paramétrique → cartésienne : on lit un point A et un vecteur directeur $\vec{u}$, puis $\det(\overrightarrow{AM}, \vec{u}) = 0$; ou on exprime t grâce à une équation et on le remplace dans l'autre.

$$\begin{cases} x = x_A + \alpha t \\ y = y_A + \beta t \end{cases} \xrightarrow{\det(\overrightarrow{AM}, \vec{u}) = 0} ax + by + c = 0$$

3.3 Équation réduite et passages entre les représentations

MÉTHODE 6.3 — Passer d'une représentation à l'autre

- Paramétrique → cartésienne : on lit un point A et un vecteur directeur $\vec{u}$, puis $\det(\overrightarrow{AM}, \vec{u}) = 0$; ou on exprime t grâce à une équation et on le remplace dans l'autre.
- Cartésienne → paramétrique : un point A de la droite et $\vec{u}(-b\,;\,a)$; ou on pose $x = t$ (si $b \neq 0$) et on calcule y.



3.3 Équation réduite et passages entre les représentations

MÉTHODE 6.3 — Passer d'une représentation à l'autre

- Paramétrique → cartésienne : on lit un point A et un vecteur directeur $\vec{u}$, puis $\det(\overrightarrow{AM}, \vec{u}) = 0$; ou on exprime t grâce à une équation et on le remplace dans l'autre.
- Cartésienne → paramétrique : un point A de la droite et $\vec{u}(-b\,;\,a)$; ou on pose $x = t$ (si $b \neq 0$) et on calcule y.

EXEMPLE 6.5

$(D) : \begin{cases} x = 3 - 2t \\ y = 1 + t \end{cases}$:

$$\begin{cases} x = x_A + \alpha t \\ y = y_A + \beta t \end{cases} \quad \begin{array}{l} \xrightarrow{\det(\overrightarrow{AM}, \vec{u}) = 0} \\ \xleftarrow[\text{point} + \vec{u}(-b\,;\,a)]{} \end{array} \quad ax + by + c = 0$$

3.3 Équation réduite et passages entre les représentations

MÉTHODE 6.3 — Passer d'une représentation à l'autre

- Paramétrique → cartésienne : on lit un point A et un vecteur directeur $\vec{u}$, puis $\det(\overrightarrow{AM}, \vec{u}) = 0$; ou on exprime t grâce à une équation et on le remplace dans l'autre.
- Cartésienne → paramétrique : un point A de la droite et $\vec{u}(-b\,;\,a)$; ou on pose $x = t$ (si $b \neq 0$) et on calcule y.

EXEMPLE 6.5

$(D) : \begin{cases} x = 3 - 2t \\ y = 1 + t \end{cases}$: $t = y - 1$, donc $x = 3 - 2(y - 1)$,

$$\begin{cases} x = x_A + \alpha t \\ y = y_A + \beta t \end{cases} \quad \underset{\text{point} + \vec{u}(-b\,;\,a)}{\overset{\det(\overrightarrow{AM}, \vec{u}) = 0}{\rightleftarrows}} \quad ax + by + c = 0$$

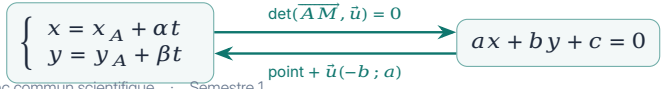
3.3 Équation réduite et passages entre les représentations

MÉTHODE 6.3 — Passer d'une représentation à l'autre

- Paramétrique → cartésienne : on lit un point A et un vecteur directeur $\vec{u}$, puis $\det(\overrightarrow{AM}, \vec{u}) = 0$; ou on exprime t grâce à une équation et on le remplace dans l'autre.
- Cartésienne → paramétrique : un point A de la droite et $\vec{u}(-b\,;\,a)$; ou on pose $x = t$ (si $b \neq 0$) et on calcule y.

EXEMPLE 6.5

$(D) : \begin{cases} x = 3 - 2t \\ y = 1 + t \end{cases}$: $t = y - 1$, donc $x = 3 - 2(y - 1)$, soit $x + 2y - 5 = 0$.



3.3 Équation réduite et passages entre les représentations

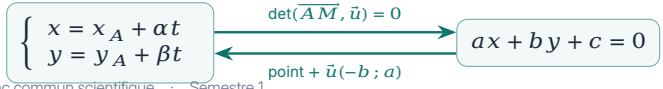
MÉTHODE 6.3 — Passer d'une représentation à l'autre

- Paramétrique → cartésienne : on lit un point A et un vecteur directeur $\vec{u}$, puis $\det(\overrightarrow{AM}, \vec{u}) = 0$; ou on exprime t grâce à une équation et on le remplace dans l'autre.
- Cartésienne → paramétrique : un point A de la droite et $\vec{u}(-b\,;\,a)$; ou on pose $x = t$ (si $b \neq 0$) et on calcule y.

EXEMPLE 6.5

$(D) : \begin{cases} x = 3 - 2t \\ y = 1 + t \end{cases}$: $t = y - 1$, donc $x = 3 - 2(y - 1)$, soit $x + 2y - 5 = 0$.

(D') : $4x - 2y + 6 = 0$ s'écrit $y = 2x + 3$: coefficient directeur 2, vecteur directeur $(1\,;\,2)$,



3.3 Équation réduite et passages entre les représentations

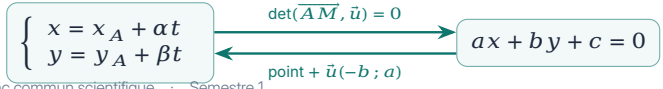
MÉTHODE 6.3 — Passer d'une représentation à l'autre

- Paramétrique → cartésienne : on lit un point A et un vecteur directeur $\vec{u}$, puis $\det(\overrightarrow{AM}, \vec{u}) = 0$; ou on exprime t grâce à une équation et on le remplace dans l'autre.
- Cartésienne → paramétrique : un point A de la droite et $\vec{u}(-b\,;\,a)$; ou on pose $x = t$ (si $b \neq 0$) et on calcule y.

EXEMPLE 6.5

$(D) : \begin{cases} x = 3 - 2t \\ y = 1 + t \end{cases}$: $t = y - 1$, donc $x = 3 - 2(y - 1)$, soit $x + 2y - 5 = 0$.

$(D') : 4x - 2y + 6 = 0$ s'écrit $y = 2x + 3$: coefficient directeur 2, vecteur directeur $(1\,;\,2)$, et avec $x = t$: $\begin{cases} x = t \\ y = 3 + 2t \end{cases}$ $(t \in \mathbb{R})$.



3.3 Équation réduite et passages entre les représentations

APPLICATION 6.6

1. Déterminer une équation cartésienne de la droite $(D) : \begin{cases} x = -1 + 4t \\ y = 2 - 3t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$.
2. Donner l'équation réduite, le coefficient directeur et une représentation paramétrique de $(D') : 3x + 6y - 12 = 0$.
3. Déterminer l'équation réduite de la droite (AB), où $A(-2\,;\,1)$ et $B(4\,;\,-3)$.

3.3 Équation réduite et passages entre les représentations

APPLICATION 6.6

1. Déterminer une équation cartésienne de la droite $(D) : \begin{cases} x = -1 + 4t \\ y = 2 - 3t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$.
2. Donner l'équation réduite, le coefficient directeur et une représentation paramétrique de $(D') : 3x + 6y - 12 = 0$.
3. Déterminer l'équation réduite de la droite (AB), où $A(-2\,;1)$ et $B(4\,;-3)$.

SOLUTION

1. $A(-1\,;2)$, $\vec{u}(4\,;-3)$: $-3(x+1) - 4(y-2) = 0$, soit $3x + 4y - 5 = 0$.

3.3 Équation réduite et passages entre les représentations

APPLICATION 6.6

1. Déterminer une équation cartésienne de la droite $(D) : \begin{cases} x = -1 + 4t \\ y = 2 - 3t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$.
2. Donner l'équation réduite, le coefficient directeur et une représentation paramétrique de $(D') : 3x + 6y - 12 = 0$.
3. Déterminer l'équation réduite de la droite (AB), où $A(-2\,;1)$ et $B(4\,;-3)$.

SOLUTION

1. $A(-1\,;2)$, $\vec{u}(4\,;-3)$: $-3(x+1) - 4(y-2) = 0$, soit $3x + 4y - 5 = 0$.
2. $6y = -3x + 12 : \; y = -\frac{1}{2}x + 2$, coefficient directeur $-\frac{1}{2}$; avec $x = t$: $\begin{cases} x = t \\ y = 2 - \frac{1}{2}t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$.

3.3 Équation réduite et passages entre les représentations

APPLICATION 6.6

1. Déterminer une équation cartésienne de la droite $(D) : \begin{cases} x = -1 + 4t \\ y = 2 - 3t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$.
2. Donner l'équation réduite, le coefficient directeur et une représentation paramétrique de $(D') : 3x + 6y - 12 = 0$.
3. Déterminer l'équation réduite de la droite (AB), où $A(-2\,;1)$ et $B(4\,;-3)$.

SOLUTION

1. $A(-1\,;2)$, $\vec{u}(4\,;-3)$: $-3(x+1) - 4(y-2) = 0$, soit $3x + 4y - 5 = 0$.
2. $6y = -3x + 12$: $y = -\frac{1}{2}x + 2$, coefficient directeur $-\frac{1}{2}$; avec $x = t$: $\begin{cases} x = t \\ y = 2 - \frac{1}{2}t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$.
3. $m = \frac{-3-1}{4+2} = -\frac{2}{3}$; $1 = -\frac{2}{3} \times (-2) + p$ donne $p = -\frac{1}{3}$: $y = -\frac{2}{3}x - \frac{1}{3}$.

3.3 Équation réduite et passages entre les représentations

EXERCICE 6.3 — Devoir surveillé

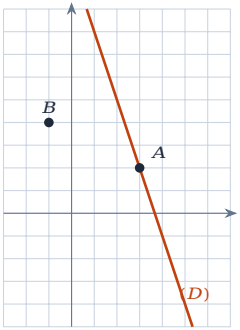
Dans un repère orthonormé, on considère les points $A(3\,;2)$, $B(-1\,;4)$ et le vecteur $\vec{u}(1\,;-3)$.

1. Donner une représentation paramétrique de la droite (D) passant par A et dirigée par $\vec{u}$.
2. Montrer qu'une équation cartésienne de (D) est $3x + y - 11 = 0$.
3. Déterminer une équation cartésienne de la droite (AB).
4. Déterminer une équation cartésienne de la droite (Δ) passant par $C(0\,;-1)$ et parallèle à (AB).
5. Déterminer le point E de (D) d'ordonnée -4 et le point E' de (D) d'abscisse 1. Montrer que A est le milieu de $[EE']$.

3.3 Équation réduite et passages entre les représentations

CORRECTION — EXERCICE 6.3

1. $\begin{cases} x = 3 + t \\ y = 2 - 3t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}).$

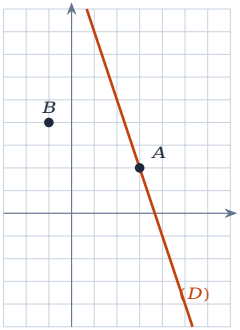


3.3 Équation réduite et passages entre les représentations

CORRECTION — EXERCICE 6.3

1. $\begin{cases} x = 3 + t \\ y = 2 - 3t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}).$

2. $\det(\overrightarrow{AM}, \vec{u}) = -3(x-3) - (y-2) = -3x - y + 11 = 0,$
soit $3x + y - 11 = 0.$



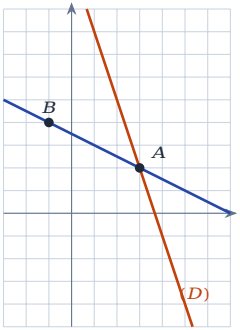
3.3 Équation réduite et passages entre les représentations

CORRECTION — EXERCICE 6.3

1. $\begin{cases} x = 3 + t \\ y = 2 - 3t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$.

2. $\det(\overrightarrow{AM}, \vec{u}) = -3(x-3) - (y-2) = -3x - y + 11 = 0$, soit $3x + y - 11 = 0$.

3. $\overrightarrow{AB}(-4\,;2) : 2(x-3) + 4(y-2) = 0$, soit $x + 2y - 7 = 0$ (vérif. $B : -1 + 8 - 7 = 0$).



3.3 Équation réduite et passages entre les représentations

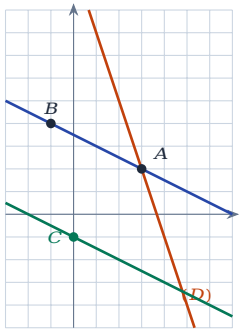
CORRECTION — EXERCICE 6.3

1. $\begin{cases} x = 3 + t \\ y = 2 - 3t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}).$

2. $\det(\overrightarrow{AM}, \vec{u}) = -3(x-3) - (y-2) = -3x - y + 11 = 0$, soit $3x + y - 11 = 0$.

3. $\overrightarrow{AB}(-4\,;2) : 2(x-3) + 4(y-2) = 0$, soit $x + 2y - 7 = 0$ (vérif. $B : -1 + 8 - 7 = 0$).

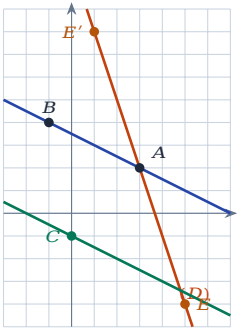
4. $(\Delta) : x + 2y + c = 0$; $C : 0 - 2 + c = 0$, $c = 2$: $x + 2y + 2 = 0$.



3.3 Équation réduite et passages entre les représentations

CORRECTION — EXERCICE 6.3

1. $\begin{cases} x = 3 + t \\ y = 2 - 3t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$.
2. $\det(\overrightarrow{AM}, \vec{u}) = -3(x-3) - (y-2) = -3x - y + 11 = 0$, soit $3x + y - 11 = 0$.
3. $\overrightarrow{AB}(-4\,;2) : 2(x-3) + 4(y-2) = 0$, soit $x + 2y - 7 = 0$ (vérif. $B : -1 + 8 - 7 = 0$).
4. $(\Delta) : x + 2y + c = 0$; $C : 0 - 2 + c = 0$, $c = 2$: $x + 2y + 2 = 0$.
5. $y = -4 : 3x - 15 = 0$, $E(5\,;-4)$. $x = 1 : y = 8$, $E'(1\,;8)$. Milieu : $\left(\frac{5+1}{2}\,;\frac{-4+8}{2}\right) = (3\,;2) = A$ ✓.



PARTIE

4

Positions relatives de deux droites

Droites parallèles
Droites sécantes



4.1 Droites parallèles

PROPRIÉTÉ 6.6 — Parallélisme et vecteurs directeurs

(D) dirigée par $\vec{u}$, (D') dirigée par $\vec{u}'$.

- Si $\det(\vec{u}, \vec{u}') = 0$, alors $(D) \parallel (D')$: strictement parallèles sans point commun, confondues avec un point commun.

4.1 Droites parallèles

PROPRIÉTÉ 6.6 — Parallélisme et vecteurs directeurs

(D) dirigée par $\vec{u}$, (D') dirigée par $\vec{u}'$.

- Si $\det(\vec{u}, \vec{u}') = 0$, alors $(D) \parallel (D')$: strictement parallèles sans point commun, confondues avec un point commun.
- Si $(D) \parallel (D')$, alors $\det(\vec{u}, \vec{u}') = 0$.

4.1 Droites parallèles

PROPRIÉTÉ 6.6 — Parallélisme et vecteurs directeurs

(D) dirigée par $\vec{u}$, (D') dirigée par $\vec{u}'$.

- Si $\det(\vec{u}, \vec{u}') = 0$, alors $(D) \parallel (D')$: strictement parallèles sans point commun, confondues avec un point commun.
- Si $(D) \parallel (D')$, alors $\det(\vec{u}, \vec{u}') = 0$.

Avec $(D) : ax + by + c = 0$ et $(D') : a'x + b'y + c' = 0$: $\vec{u}(-b\,;\,a)$, $\vec{u}'(-b'\,;\,a')$; la condition devient $\begin{vmatrix} a & a' \\ b & b' \end{vmatrix} = ab' - a'b = 0$.

4.1 Droites parallèles

PROPRIÉTÉ 6.6 — Parallélisme et vecteurs directeurs

(D) dirigée par $\vec{u}$, (D') dirigée par $\vec{u}'$.

- Si $\det(\vec{u}, \vec{u}') = 0$, alors $(D) \parallel (D')$: strictement parallèles sans point commun, confondues avec un point commun.
- Si $(D) \parallel (D')$, alors $\det(\vec{u}, \vec{u}') = 0$.

Avec $(D) : ax + by + c = 0$ et $(D') : a'x + b'y + c' = 0$: $\vec{u}(-b\,;\,a)$, $\vec{u}'(-b'\,;\,a')$; la condition devient $\begin{vmatrix} a & a' \\ b & b' \end{vmatrix} = ab' - a'b = 0$.

PROPRIÉTÉ 6.7 — Avec les équations réduites

$(D) : y = mx + p$ et $(D') : y = m'x + p'$.

- Si $m = m'$, alors $(D) \parallel (D')$; si de plus $p = p'$, elles sont confondues.

4.1 Droites parallèles

PROPRIÉTÉ 6.6 — Parallélisme et vecteurs directeurs

(D) dirigée par $\vec{u}$, (D') dirigée par $\vec{u}'$.

- Si $\det(\vec{u}, \vec{u}') = 0$, alors $(D) \parallel (D')$: strictement parallèles sans point commun, confondues avec un point commun.
- Si $(D) \parallel (D')$, alors $\det(\vec{u}, \vec{u}') = 0$.

Avec $(D) : ax + by + c = 0$ et $(D') : a'x + b'y + c' = 0$: $\vec{u}(-b\,;\,a)$, $\vec{u}'(-b'\,;\,a')$; la condition devient $\begin{vmatrix} a & a' \\ b & b' \end{vmatrix} = ab' - a'b = 0$.

PROPRIÉTÉ 6.7 — Avec les équations réduites

$(D) : y = mx + p$ et $(D') : y = m'x + p'$.

- Si $m = m'$, alors $(D) \parallel (D')$; si de plus $p = p'$, elles sont confondues.
- Si $(D) \parallel (D')$, alors $m = m'$.

4.2 Droites sécantes

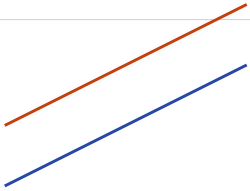
PROPRIÉTÉ 6.8 — Droites sécantes

Si $\det(\vec{u}, \vec{u}') \neq 0$, alors (D) et (D') sont sécantes : elles ont un seul point commun, dont les coordonnées sont la solution du système formé par les deux équations.

4.2 Droites sécantes

PROPRIÉTÉ 6.8 — Droites sécantes

Si $\det(\vec{u}, \vec{u}') \neq 0$, alors (D) et (D') sont sécantes : elles ont un seul point commun, dont les coordonnées sont la solution du système formé par les deux équations.

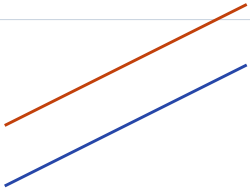


$\det = 0$, aucun point commun : strictement parallèles

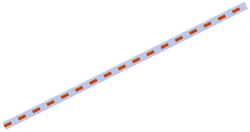
4.2 Droites sécantes

PROPRIÉTÉ 6.8 — Droites sécantes

Si $\det(\vec{u}, \vec{u}') \neq 0$, alors (D) et (D') sont sécantes : elles ont un seul point commun, dont les coordonnées sont la solution du système formé par les deux équations.



$\det = 0$, aucun point commun : strictement parallèles

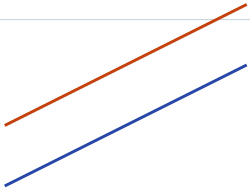


$\det = 0$, un point commun : confondues

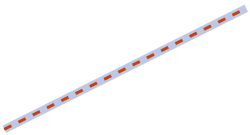
4.2 Droites sécantes

PROPRIÉTÉ 6.8 — Droites sécantes

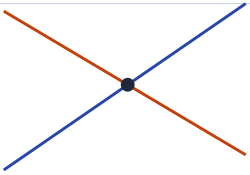
Si $\det(\vec{u}, \vec{u}') \neq 0$, alors (D) et (D') sont sécantes : elles ont un seul point commun, dont les coordonnées sont la solution du système formé par les deux équations.



$\det = 0$, aucun point commun : strictement parallèles



$\det = 0$, un point commun : confondues



$\det \neq 0$: sécantes en un seul point

4.2 Droites sécantes

EXEMPLE 6.6

$(D_1) : 2x - 3y + 1 = 0, (D_2) : x + y - 3 = 0.$

4.2 Droites sécantes

EXEMPLE 6.6

$(D_1) : 2x - 3y + 1 = 0$, $(D_2) : x + y - 3 = 0$.

$\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -3 & 1 \end{vmatrix} = 2 - (-3) = 5 \neq 0$: sécantes.

4.2 Droites sécantes

EXEMPLE 6.6

$(D_1) : 2x - 3y + 1 = 0$, $(D_2) : x + y - 3 = 0$.

$\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -3 & 1 \end{vmatrix} = 2 - (-3) = 5 \neq 0$: sécantes. $x = 3 - y$

donne $2(3 - y) - 3y + 1 = 0$, soit $y = \frac{7}{5}$, $x = \frac{8}{5}$.

4.2 Droites sécantes

EXEMPLE 6.6

$(D_1) : 2x - 3y + 1 = 0$, $(D_2) : x + y - 3 = 0$.
$\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -3 & 1 \end{vmatrix} = 2 - (-3) = 5 \neq 0$: sécantes. $x = 3 - y$ donne $2(3 - y) - 3y + 1 = 0$, soit $y = \frac{7}{5}$, $x = \frac{8}{5}$. Point commun : $\left(\frac{8}{5} ; \frac{7}{5}\right)$.

4.2 Droites sécantes

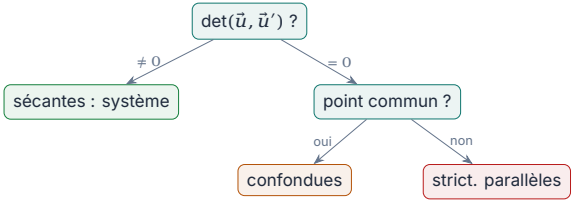
EXEMPLE 6.6

$(D_1) : 2x - 3y + 1 = 0$, $(D_2) : x + y - 3 = 0$.

$\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -3 & 1 \end{vmatrix} = 2 - (-3) = 5 \neq 0$: sécantes. $x = 3 - y$ donne $2(3 - y) - 3y + 1 = 0$, soit $y = \frac{7}{5}$, $x = \frac{8}{5}$. Point commun : $\left(\frac{8}{5} ; \frac{7}{5}\right)$.

MÉTHODE 6.4 — Étudier la position relative

1. Calculer le déterminant de deux vecteurs directeurs (ou $ab' - a'b$).
2. Non nul : sécantes ; on résout le système.
3. Nul : on teste un point de l'une dans l'équation de l'autre ; s'il convient, confondues, sinon strictement parallèles.



4.2 Droites sécantes

APPLICATION 6.7

Étudier la position relative de $(D_1) : 2x - 3y + 1 = 0$ avec chacune des droites suivantes, et donner le point d'intersection s'il existe :

$$(D_2) : -4x + 6y - 2 = 0 \qquad (D_3) : 4x - 6y + 5 = 0$$

$$(D_4) : \begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 2 + 2t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}) \qquad (D_5) : y = -x + 1$$

4.2 Droites sécantes

APPLICATION 6.7

Étudier la position relative de $(D_1) : 2x - 3y + 1 = 0$ avec chacune des droites suivantes, et donner le point d'intersection s'il existe :

$$(D_2) : -4x + 6y - 2 = 0 \qquad (D_3) : 4x - 6y + 5 = 0$$

$$(D_4) : \begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 2 + 2t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}) \qquad (D_5) : y = -x + 1$$

SOLUTION

1. $-4x + 6y - 2 = -2(2x - 3y + 1)$: (D_1) et (D_2) sont confondues.

4.2 Droites sécantes

APPLICATION 6.7

Étudier la position relative de $(D_1) : 2x - 3y + 1 = 0$ avec chacune des droites suivantes, et donner le point d'intersection s'il existe :

$$(D_2) : -4x + 6y - 2 = 0 \qquad (D_3) : 4x - 6y + 5 = 0$$

$$(D_4) : \begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 2 + 2t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}) \qquad (D_5) : y = -x + 1$$

SOLUTION

1. $-4x + 6y - 2 = -2(2x - 3y + 1)$: (D_1) et (D_2) sont confondues.
2. $2 \times (-6) - 4 \times (-3) = 0$: parallèles ; $(1\,;1) \in (D_1)$ mais $4 - 6 + 5 = 3 \neq 0$: strictement parallèles.

4.2 Droites sécantes

APPLICATION 6.7

Étudier la position relative de $(D_1) : 2x - 3y + 1 = 0$ avec chacune des droites suivantes, et donner le point d'intersection s'il existe :

$$(D_2) : -4x + 6y - 2 = 0 \qquad (D_3) : 4x - 6y + 5 = 0$$

$$(D_4) : \begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 2 + 2t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}) \qquad (D_5) : y = -x + 1$$

SOLUTION

1. $-4x + 6y - 2 = -2(2x - 3y + 1)$: (D_1) et (D_2) sont confondues.
2. $2 \times (-6) - 4 \times (-3) = 0$: parallèles ; $(1\,;1) \in (D_1)$ mais $4 - 6 + 5 = 3 \neq 0$: strictement parallèles.
3. (D_4) dirigée par $(3\,;2)$, comme (D_1) ($\vec{u}(-b\,;a) = (3\,;2)$) ; $(1\,;2) : 2 - 6 + 1 = -3 \neq 0$: strictement parallèles.

4.2 Droites sécantes

APPLICATION 6.7

Étudier la position relative de $(D_1) : 2x - 3y + 1 = 0$ avec chacune des droites suivantes, et donner le point d'intersection s'il existe :

$$(D_2) : -4x + 6y - 2 = 0 \qquad (D_3) : 4x - 6y + 5 = 0$$

$$(D_4) : \begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 2 + 2t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}) \qquad (D_5) : y = -x + 1$$

SOLUTION

1. $-4x + 6y - 2 = -2(2x - 3y + 1)$: (D_1) et (D_2) sont confondues.
2. $2 \times (-6) - 4 \times (-3) = 0$: parallèles ; $(1\,;1) \in (D_1)$ mais $4 - 6 + 5 = 3 \neq 0$: strictement parallèles.
3. (D_4) dirigée par $(3\,;2)$, comme (D_1) ($\vec{u}(-b\,;a) = (3\,;2)$) ; $(1\,;2)$: $2 - 6 + 1 = -3 \neq 0$: strictement parallèles.
4. $(D_5) : x + y - 1 = 0$; $2 \times 1 - 1 \times (-3) = 5 \neq 0$: sécantes ; $x = 1 - y$ donne $2 - 5y + 1 = 0$: $y = \frac{3}{5}$, $x = \frac{2}{5}$; point $\left(\frac{2}{5}\,;\frac{3}{5}\right)$.

4.2 Droites sécantes

EXERCICE 6.4 — Devoir surveillé

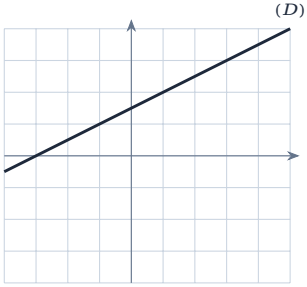
Dans un repère orthonormé, on considère la droite $(D) : x - 2y + 3 = 0$ et, pour tout réel m, la droite $(\Delta_m) : (m+1)x + (m-3)y - 4 = 0$.

1. Vérifier que (Δ_m) est bien une droite pour tout réel m.
2. Déterminer la valeur de m pour laquelle (Δ_m) est parallèle à (D). Les deux droites sont-elles alors confondues ?
3. Pour $m = 0$, montrer que (D) et (Δ_0) sont sécantes et déterminer leur point d'intersection.
4. Montrer que toutes les droites (Δ_m) passent par un même point K dont on donnera les coordonnées.

4.2 Droites sécantes

CORRECTION — EXERCICE 6.4

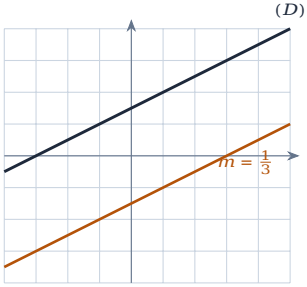
1. $m+1$ et $m-3$ ne sont jamais nuls en même temps ($m=-1$ et $m=3$ à la fois est impossible) : $(a\,;b)\neq(0\,;0)$.



4.2 Droites sécantes

CORRECTION — EXERCICE 6.4

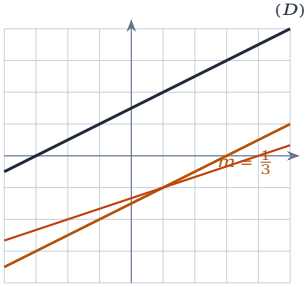
1. $m+1$ et $m-3$ ne sont jamais nuls en même temps ($m=-1$ et $m=3$ à la fois est impossible) : $(a\,;b)\neq(0\,;0)$.
2. $1\times(m-3)-(m+1)\times(-2)=3m-1=0 : m=\frac{1}{3}$.
   $(\Delta_{1/3}) : \frac{4}{3}x-\frac{8}{3}y-4=0$, soit $x-2y-3=0$;
   $(-3\,;0)\in(D)$ mais $-3-3=-6\neq 0$: strictement parallèles.



4.2 Droites sécantes

CORRECTION — EXERCICE 6.4

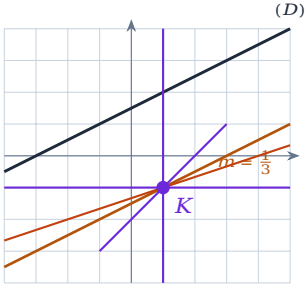
1. $m+1$ et $m-3$ ne sont jamais nuls en même temps ($m=-1$ et $m=3$ à la fois est impossible) : $(a\,;b)\neq(0\,;0)$.
2. $1\times(m-3)-(m+1)\times(-2)=3m-1=0$: $m=\frac{1}{3}$. $(\Delta_{1/3})$: $\frac{4}{3}x-\frac{8}{3}y-4=0$, soit $x-2y-3=0$; $(-3\,;0)\in(D)$ mais $-3-3=-6\neq 0$: strictement parallèles.
3. (Δ_0) : $x-3y-4=0$; $1\times(-3)-1\times(-2)=-1\neq 0$: sécantes. $x=2y-3$ donne $-y-7=0$: $y=-7$, $x=-17$; point $(-17\,;-7)$.



4.2 Droites sécantes

CORRECTION — EXERCICE 6.4

1. $m+1$ et $m-3$ ne sont jamais nuls en même temps ($m=-1$ et $m=3$ à la fois est impossible) : $(a\,;b)\neq(0\,;0)$.
2. $1\times(m-3)-(m+1)\times(-2)=3m-1=0$: $m=\frac{1}{3}$. $(\Delta_{1/3})$: $\frac{4}{3}x-\frac{8}{3}y-4=0$, soit $x-2y-3=0$; $(-3\,;0)\in(D)$ mais $-3-3=-6\neq 0$: strictement parallèles.
3. (Δ_0) : $x-3y-4=0$; $1\times(-3)-1\times(-2)=-1\neq 0$: sécantes. $x=2y-3$ donne $-y-7=0$: $y=-7$, $x=-17$; point $(-17\,;-7)$.
4. $m(x+y)+(x-3y-4)=0$ pour tout m : $x+y=0$ et $x-3y-4=0$, d'où $K(1\,;-1)$.



4.2 Droites sécantes

EXERCICE 6.5 — Synthèse

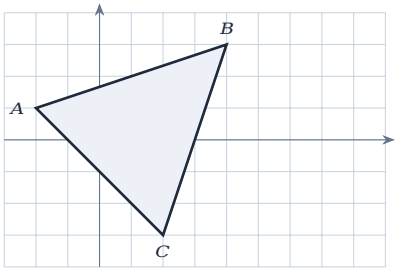
Dans un repère orthonormé, on considère les points $A(-2\,;1)$, $B(4\,;3)$ et $C(2\,;-3)$.

1. Montrer que les points A, B et C ne sont pas alignés.
2. Soit I le milieu de $[BC]$ et J le milieu de $[AC]$. Déterminer une équation cartésienne de chacune des médianes (AI) et (BJ).
3. En déduire les coordonnées du point G, intersection de (AI) et (BJ).
4. Soit K le milieu de $[AB]$. Montrer que G appartient à la droite (CK). Que représente le point G pour le triangle ABC ?
5. Donner une représentation paramétrique de la droite (L) passant par C et parallèle à (AB), puis déterminer le point d'intersection de (L) et de (AI).

4.2 Droites sécantes

CORRECTION — EXERCICE 6.5

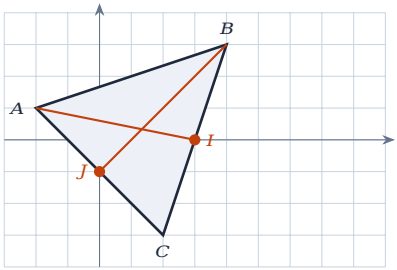
1. $\overrightarrow{AB}(6\,;2)$, $\overrightarrow{AC}(4\,;-4)$: $\det = 6\times(-4) - 4\times 2 = -32 \neq 0$: non alignés.



4.2 Droites sécantes

CORRECTION — EXERCICE 6.5

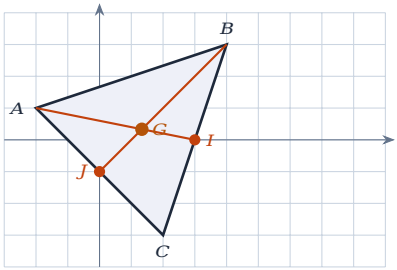
1. $\overrightarrow{AB}(6\,;2)$, $\overrightarrow{AC}(4\,;-4)$: det $= 6\times(-4) - 4\times 2 = -32 \neq 0$: non alignés.
2. $I(3\,;0)$, $J(0\,;-1)$. $\overrightarrow{AI}(5\,;-1)$: $-(x+2) - 5(y-1) = 0$, soit $(AI) : x + 5y - 3 = 0$. $\overrightarrow{BJ}(-4\,;-4)$: $-4(x-4) + 4(y-3) = 0$, soit $(BJ) : x - y - 1 = 0$.



4.2 Droites sécantes

CORRECTION — EXERCICE 6.5

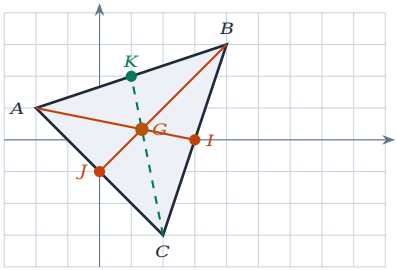
1. $\overrightarrow{AB}(6\,;2)$, $\overrightarrow{AC}(4\,;-4)$: $\det = 6\times(-4) - 4\times 2 = -32 \neq 0$: non alignés.
2. $I(3\,;0)$, $J(0\,;-1)$. $\overrightarrow{AI}(5\,;-1)$: $-(x+2) - 5(y-1) = 0$, soit $(AI) : x + 5y - 3 = 0$. $\overrightarrow{BJ}(-4\,;-4)$: $-4(x-4) + 4(y-3) = 0$, soit $(BJ) : x - y - 1 = 0$.
3. $x = y + 1$ donne $6y - 2 = 0$: $G\left(\frac{4}{3}\,;\frac{1}{3}\right)$.



4.2 Droites sécantes

CORRECTION — EXERCICE 6.5

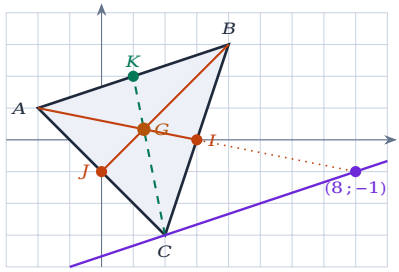
1. $\overrightarrow{AB}(6\,;2)$, $\overrightarrow{AC}(4\,;-4)$: det $= 6\times(-4) - 4\times 2 = -32 \neq 0$: non alignés.
2. $I(3\,;0)$, $J(0\,;-1)$. $\overrightarrow{AI}(5\,;-1)$: $-(x+2) - 5(y-1) = 0$, soit $(AI) : x + 5y - 3 = 0$. $\overrightarrow{BJ}(-4\,;-4)$: $-4(x-4) + 4(y-3) = 0$, soit $(BJ) : x - y - 1 = 0$.
3. $x = y + 1$ donne $6y - 2 = 0$: $G\left(\frac{4}{3}\,;\frac{1}{3}\right)$.
4. $K(1\,;2)$; $\overrightarrow{CK}(-1\,;5)$, $\overrightarrow{CG}\left(-\frac{2}{3}\,;\frac{10}{3}\right)$: det $= -\frac{10}{3} + \frac{10}{3} = 0$. G est le centre de gravité de ABC.



4.2 Droites sécantes

CORRECTION — EXERCICE 6.5

1. $\overrightarrow{AB}(6\,;2)$, $\overrightarrow{AC}(4\,;-4)$: det $= 6\times(-4)-4\times 2 = -32 \neq 0$: non alignés.
2. $I(3\,;0)$, $J(0\,;-1)$. $\overrightarrow{AI}(5\,;-1)$: $-(x+2)-5(y-1)=0$, soit $(AI) : x+5y-3=0$. $\overrightarrow{BJ}(-4\,;-4)$: $-4(x-4)+4(y-3)=0$, soit $(BJ) : x-y-1=0$.
3. $x = y+1$ donne $6y-2=0$: $G\left(\frac{4}{3}\,;\frac{1}{3}\right)$.
4. $K(1\,;2)$; $\overrightarrow{CK}(-1\,;5)$, $\overrightarrow{CG}\left(-\frac{2}{3}\,;\frac{10}{3}\right)$: det $= -\frac{10}{3}+\frac{10}{3}=0$. G est le centre de gravité de ABC.
5. $(L) : \begin{cases} x = 2+3t \\ y = -3+t \end{cases}$; dans (AI) : $2+3t-15+5t-3=0$, $t=2$: point $(8\,;-1)$.



BILAN

L'essentiel à retenir

COORDONNÉES

$\overrightarrow{OM} = x\vec{i} + y\vec{j}$ (couple unique) ;
$\overrightarrow{AB}(x_B - x_A\,;\, y_B - y_A)$; distance $\sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$ en repère **orthonormé** seulement.

BILAN

L'essentiel à retenir

COORDONNÉES

$\overrightarrow{OM} = x\vec{i} + y\vec{j}$ (couple unique) ;
$\overrightarrow{AB}(x_B - x_A\,;\, y_B - y_A)$; distance $\sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$ en repère **orthonormé** seulement.

COLINÉARITÉ

$\det(\vec{u}, \vec{v}) = x\,y' - x'\,y$. Si colinéaires, alors $\det = 0$; si $\det = 0$, alors colinéaires.

BILAN

L'essentiel à retenir

COORDONNÉES

$\overrightarrow{OM} = x\vec{i} + y\vec{j}$ (couple unique) ;
$\overrightarrow{AB}(x_B - x_A\,;\, y_B - y_A)$; distance $\sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$ en repère **orthonormé** seulement.

COLINÉARITÉ

$\det(\vec{u}, \vec{v}) = x\,y' - x'\,y$. Si colinéaires, alors $\det = 0$; si $\det = 0$, alors colinéaires.

REPRÉSENTATION PARAMÉTRIQUE

$D(A, \vec{u})$: $x = x_A + \alpha t$, $y = y_A + \beta t$ $(t \in \mathbb{R})$; un point de la droite donne le **même** t deux fois.

BILAN

L'essentiel à retenir

COORDONNÉES

$\overrightarrow{OM} = x\vec{i} + y\vec{j}$ (couple unique) ; $\overrightarrow{AB}(x_B - x_A\,;\, y_B - y_A)$; distance $\sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$ en repère **orthonormé** seulement.

COLINÉARITÉ

$\det(\vec{u}, \vec{v}) = x\,y' - x'\,y$. Si colinéaires, alors det $= 0$; si det $= 0$, alors colinéaires.

REPRÉSENTATION PARAMÉTRIQUE

$D(A, \vec{u})$: $x = x_A + \alpha t$, $y = y_A + \beta t$ $(t \in \mathbb{R})$; un point de la droite donne le **même** t deux fois.

ÉQUATION CARTÉSIENNE

$ax + by + c = 0$, $(a\,;\,b) \neq (0\,;\,0)$, vecteur directeur $\vec{u}(-b\,;\,a)$; on l'obtient par $\det(\overrightarrow{AM}, \vec{u}) = 0$.

BILAN

L'essentiel à retenir

COORDONNÉES

$\overrightarrow{OM} = x\vec{i} + y\vec{j}$ (couple unique) ; $\overrightarrow{AB}(x_B - x_A\,;\, y_B - y_A)$; distance $\sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$ en repère **orthonormé** seulement.

COLINÉARITÉ

$\det(\vec{u}, \vec{v}) = x\,y' - x'\,y$. Si colinéaires, alors $\det = 0$; si $\det = 0$, alors colinéaires.

REPRÉSENTATION PARAMÉTRIQUE

$D(A, \vec{u})$: $x = x_A + \alpha t$, $y = y_A + \beta t$ $(t \in \mathbb{R})$; un point de la droite donne le **même** t deux fois.

ÉQUATION CARTÉSIENNE

$ax + by + c = 0$, $(a\,;\,b) \neq (0\,;\,0)$, vecteur directeur $\vec{u}(-b\,;\,a)$; on l'obtient par $\det(\overrightarrow{AM}, \vec{u}) = 0$.

POSITIONS RELATIVES

$\det(\vec{u}, \vec{u}') \neq 0$: sécantes (système) ; $= 0$: parallèles (point commun : confondues).

BILAN

L'essentiel à retenir

COORDONNÉES

$\overrightarrow{OM} = x\vec{i} + y\vec{j}$ (couple unique) ; $\overrightarrow{AB}(x_B - x_A\,;\, y_B - y_A)$; distance $\sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$ en repère **orthonormé** seulement.

COLINÉARITÉ

$\det(\vec{u}, \vec{v}) = x\,y' - x'\,y$. Si colinéaires, alors $\det = 0$; si $\det = 0$, alors colinéaires.

REPRÉSENTATION PARAMÉTRIQUE

$D(A, \vec{u})$: $x = x_A + \alpha t$, $y = y_A + \beta t$ $(t \in \mathbb{R})$; un point de la droite donne le **même** t deux fois.

ÉQUATION CARTÉSIENNE

$ax + by + c = 0$, $(a\,;\,b) \neq (0\,;\,0)$, vecteur directeur $\vec{u}(-b\,;\,a)$; on l'obtient par $\det(\overrightarrow{AM}, \vec{u}) = 0$.

POSITIONS RELATIVES

$\det(\vec{u}, \vec{u'}) \neq 0$: sécantes (système) ; $= 0$: parallèles (point commun : confondues).

PIÈGES

Lire les coordonnées « à l'équerre » dans un repère oblique ; conclure d'après un dessin ou des quotients arrondis ; croire que toute droite s'écrit $y = mx + p$ ($x = k$ n'a pas de pente).